



ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Lucrare de licență

Conducător științific:

Prof. univ. dr. Constanța MIHĂESCU

Absolvent:

Teodor-Vasile CONSTANTIN

București

2025

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Titlul lucrării

Provocările actuale ale urbanismului în capitală

Conducător științific:

Prof. univ. dr. Constanța MIHĂESCU

Absolvent:

Teodor-Vasile CONSTANTIN

București

2025

Cuprins:

Introducere	1
CAPITOLUL 1: FUNDAMENTE TEORETICE ȘI CONTEXT URBANISTIC.....	3
1.1 O scurtă istorie a stilurilor urbane din capitală: Cum am ajuns aici?	3
1.2 Parisul de Est.....	4
1.3 Orașul de “15 minute”:	5
1.4 Zonele periurbane; Care este legătura dintre trafic și cartierele rezidențiale?	6
1.5 Problema zonelor periurbane și a cartierelor rezidențiale	8
1.6 Problema transportului alternativ	11
Metodologia cercetării.....	13
CAPITOLUL 2: ANALIZA EMPIRICĂ A DISFUNCTIIONALITĂȚILOR URBANE DIN BUCUREȘTI.....	14
2.1 Evoluția demografică	14
2.2 Investigarea opiniei generale a locuitorilor Bucureștiului printr-o anchetă de opinie.....	17
2.3 Cum se diferențiază Bucureștiul față de alte orașe din întreaga lume, în funcție de principalii factori urbani?	21
2.4 Realizarea unei previziuni privind direcția de evoluție urbană a Capitalei.	27
2.4.1 Random Forrest pentru predicția poziției în clasamentul orașelor inteligente, utilizând indicatori statistici și socio-economici.....	28
2.4.2 Stepwise Bidirectional Regression pentru a identifica cei mai relevanți factori care determină poziția unui oraș în clasament.....	30
2.4.3 Scenarii de poziționare și exemple de bune practici	31
2.5 Evaluarea aplicabilității modelului „orașului de 15 minute”.....	35
CAPITOLUL 3: POLITICI ȘI DIRECȚII STRATEGICE PENTRU REMODELAREA URBANĂ	37
3.1 Revoluția transportului sustenabil parizian	37
3.2 Vélib’ Bike Sharing System.....	39
3.3 Proiectul Vélo Paris.....	40
3.4 MasterPlan-ul Velo Bucuresti.....	41
Bibliografie:	49

LISTE AUXILIARE

Coduri R utilizate: <https://github.com/TeoSW/CodRLicenta/blob/main/codLicenta.txt>
Baze de date: <https://github.com/TeoSW/CodRLicenta/blob/main/BD%20MARE.xlsx>
Poze Masterplan Velo: <https://github.com/TeoSW/CodRLicenta/blob/main/pozeVelo.docx>
Vizualizări grafice: <https://github.com/TeoSW/CodRLicenta/blob/main/graficeLicenta.docx>

LISTA FIGURILOR

Figura 1.1 – Harta chiriilor și prețurilor pe zonele Bucureștiului, <https://jurnalul.ro/bani-afaceri/economia/harta-imobiliara-chirii-si-preturi-in-bucuresti-848931.html>

Figura 1.2 – Distribuția clădirilor de birouri din București existente și în dezvoltare, <https://b365.ro/harta-mall-urilor-si-cladirilor-de-birouri-din-bucuresti-incotro-se-dezvolta-capitala-193168/>

Figura 1.3 – Stradă din cartierul Militari Residence, <https://www.fanatik.ro/noile-cartiere-de-la-marginea-capitalei-un-dezastru-urbanistic-explicatiile-unui-arhitect-pentru-construciile-haotice-de-langa-bucuresti-20439239>

Figura 1.4 – Colaj aglomerație urbană din cartierul Militari Residence, <https://www.fanatik.ro/noile-cartiere-de-la-marginea-capitalei-un-dezastru-urbanistic-explicatiile-unui-arhitect-pentru-construciile-haotice-de-langa-bucuresti-20439239>

Figura 1.5 – Stradă din cartierul Militari Residence, <https://www.fanatik.ro/noile-cartiere-de-la-marginea-capitalei-un-dezastru-urbanistic-explicatiile-unui-arhitect-pentru-construciile-haotice-de-langa-bucuresti-20439239>

Figura 2.1 – Grafic cu Evoluția populației cu domiciliul în București la 1 ianuarie (1992–2024), extras din Excel, <http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table>

Figura 2.2 – Grafic cu Evoluția populației rezidente în București la 1 ianuarie (2012–2024), extras din Excel, <http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table>

Figura 2.3 – Piramida vârstelor în București, la perioadele 2012, extrasă din Excel, <http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table>

Figura 2.4 – Piramida vârstelor în București, la perioadele 2018, extrasă din Excel, <http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table>

Figura 2.5 – Piramida vârstelor în București, la perioadele 2024, extrasă din Excel, <http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table>

Figura 2.6 – Distribuția vârstelor, extrasă din ancheta de opinie

Figura 2.7 – Repartiția respondenților pe gen, extrasă din ancheta de opinie

Figura 2.8 - Repartiția respondenților pe nivel de educație, extrasă din ancheta de opinie

Figura 2.9 - Repartiția respondenților pe sectorul în care aceștia locuiesc, extrasă din ancheta de opinie

Figura 2.10 - Repartiția respondenților pe timpul locuit, extrasă din ancheta de opinie

Figura 2.11 - Distribuția respondenților în funcție de mijlocul principal de transport folosit, extrasă din ancheta de opinie

Figura 2.12 - Distribuția respondenților în funcție de timpul petrecut în trafic, extrasă din ancheta de opinie

Figura 2.13 - Distribuția respondenților în funcție de cat de des întâmpină probleme din cauza traficului, extrasă din ancheta de opinie

Figura 2.14 - Distribuția respondenților în funcție de opinia legată de spațiul suficient de trotuar, extrasă din ancheta de opinie

Figura 2.15 - Distribuția respondenților în funcție de cât de ușor le este să găsească loc de parcare în apropierea locuinței, extrasă din ancheta de opinie

Figura 2.16 - Distribuția respondenților în funcție de opinia legată de siguranța bicicliștilor în București, extrasă din ancheta de opinie

Figura 2.17 - Disponibilitatea populației de a folosi bicicleta în condițiile unei infrastructuri adecvate, extrasă din ancheta de opinie

Figura 2.18 - Distribuția respondenților în funcție de opinia legată de siguranța vieții în cartier, extrasă din ancheta de opinie

Figura 2.19 – Harta distribuției numărului de autoturisme de pasageri, la nivel NUTS 2, Europa centrală, de Est și Spania, extrasă din GeoDa,

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TRAN_R_VEHST__custom_1299978/default/table?lang=en

Figura 2.20 – Harta densității populației, la nivel NUTS 2, Europa centrală, de Est și Spania, extrasă din GeoDa,

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tgs00024__custom_16930438/default/table?lang=en

Figura 2.21 - Harta distribuției ratei motorizării normalizate, la nivel NUTS 2, Europa centrală, de Est și Spania, extrasă din GeoDa

Figura 2.22 – Model de regresie cu variabila dependentă “rata mortalității” și variabilele explicative “indicele de dezvoltare umană”, “nivelul poluării atmosferice, măsurat în PM2.5 mg/m³”, “”, extras din cod RStudio

Figura 2.23 – Testul Breush-Pagan pentru heteroscedasticitate, extras din cod RStudio

Figura 2.24 – Reestimarea utilizând erori standard robuste (White estimator), extrasă din cod RStudio

Figura 2.25 – Testul Durbin-Watson, extras din cod RStudio

Figura 2.26 – Diagrame Q-Q plot, extrase din cod RStudio

Figura 2.27 – Matricea de confuzie pentru erorile OOB, extrasă din cod RStudio

Figura 2.28 – Grafic evoluția erorii per arbore, extras din cod RStudio

Figura 2.29 – Grafic importanța predictorilor, extras din cod RStudio

Figura 2.30 – Output cu poziția reală și estimată a Bucureștiului, extras din cod RStudio

Figura 2.31 – Regresie Stepwise bidirecțională, extrasă din cod RStudio

Figura 2.32 – Model regresie multiplă după predictorii Stepwise, extras din cod RStudio

Figura 2.33 – Output poziția estimată a Bucureștiului, după modificari Infrastructură BB și Tehnologie B, extras din cod RStudio

Figura 2.34 - Output poziția estimată a Bucureștiului, după modificari Infrastructură BB și Tehnologie BB, extras din cod RStudio

Figura 2.35 – Output poziția estimată a Bucureștiului, după modificări Infrastructură BBB și Tehnologie B, extras din cod RStudio

Figura 2.36 - Output poziția estimată a Bucureștiului, după modificări Infrastructură BBB și Tehnologie BB, extras din cod RStudio

Figura 2.37 – Output distanțe medii între diferite facilități, extras din cod RStudio

Figura 2.38 - Distribuția funcțiunilor urbane esențiale în București: clădiri rezidențiale, universități, școli și locuri de muncă, extrasă din cod RStudio

Figura 3.1 – Hartă cu cele trei centuri rutiere ale Parisului: Boulevard Périphérique (portocaliu), A86 (mov) și Francilienne (indigo și turcoaz), [https://en.wikipedia.org/wiki/Boulevard_Périphérique#/media/File:Rocades_de_Paris_\(2024\).png](https://en.wikipedia.org/wiki/Boulevard_Périphérique#/media/File:Rocades_de_Paris_(2024).png)

Figura 3.2 - Harta distribuției stațiilor Vélo din regiunea Parisului, <https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000796651500002>

Figura 3.3 - Schema 2021-2026 Velo Paris, <https://www.paris.fr/en/pages/a-new-cycling-plan-for-a-100-bikeable-city-28350>

Figura 3.4 – Harta MasterPlan-ului Velo din București, <https://pmb.ro/interes-public/arhiva/get-public-interest-announcements/2024/283>

Figura 3.5 – O rețea de pistă principală Velo, <https://pmb.ro/interes-public/arhiva/get-public-interest-announcements/2024/283>

Figura 3.6 – Remodelare intersecție Velo, <https://pmb.ro/interes-public/arhiva/get-public-interest-announcements/2024/283>

Figura 3.7 – Remodelare stradă cu profil 19m – 21m, <https://pmb.ro/interes-public/arhiva/get-public-interest-announcements/2024/283>

Figura 3.8 – Remodelarea bulevardului Magheru, <https://www.youtube.com/watch?v=u6FgUGLIzOg>

Introducere

În această lucrare, îmi propun să analizez modalitățile prin care Bucureștiul poate să se transforme dintr-un oraș în care predomină utilizarea autoturismelor, într-un oraș mai prietenos cu locuitorii săi, care să răspundă nevoilor actuale și să devină o capitală cu adevărat europeană.

Importanța generală a acestei teme derivă din nevoia urgentă de reconfigurare a spațiului urban, în contextul accelerării proceselor de urbanizare, al presiunii crescânde asupra infrastructurii urbane și al crizei climatice globale. Calitatea vieții într-un oraș modern nu este dată doar de dezvoltarea economică, ci și de modul în care infrastructura, mobilitatea și spațiul public răspund nevoilor cetățenilor. Bucureștiul se confruntă cu multiple disfuncționalități urbanistice, precum congestia cronică a traficului, lipsa infrastructurii pentru transport alternativ, dezvoltarea haotică a zonelor rezidențiale periurbane și un decalaj crescut față de alte capitale europene în ceea ce privește calitatea urbană.

Problema fundamentală abordată în lucrare este dezechilibrul dintre dezvoltarea urbană rapidă și absența unei viziuni coerente de planificare, care conduce la ineficiență funcțională, poluare, stres urban și inechitate spațială. Astfel, această lucrare pornește de la întrebarea: Cum poate fi transformat Bucureștiul într-un oraș mai echitabil, funcțional și sustenabil, prin soluții urbanistice moderne și politici de mobilitate inteligentă?

Scopul general este acela de a identifica soluții concrete, validate empiric, care să contribuie la remodelarea Bucureștiului pe principii moderne de urbanism, cu accent pe mobilitate alternativă, funcționalitate locală, echitate socială și sustenabilitate.

Pentru a atinge acest scop, lucrarea este structurată în trei capitole principale, fiecare cu o contribuție specifică:

- **Capitolul 1: Fundamente teoretice și context urbanistic**

Acest capitol oferă cadrul conceptual necesar pentru înțelegerea evoluției spațiului urban din București, analizând atât factorii istorici și culturali, cât și influențele externe, precum modelul „orașului de 15 minute”. Sunt evidențiate principalele cauze ale disfuncționalităților urbane, de la dezvoltarea necontrolată a cartierelor periurbane până la lipsa infrastructurii pentru transport alternativ.

- **Capitolul 2: Analiza empirică a disfuncționalităților urbane din București**

În acest capitol sunt prezentate evoluția demografică a capitalei și piramidele vârstelor, alături de o anchetă de opinie aplicată locuitorilor privind problemele urbane actuale. Se realizează o comparație statistică între București și alte orașe din lume, în funcție de indicatori esențiali precum rata mortalității rutiere, accesul la transport public sau nivelul poluării. De asemenea, este dezvoltat un model de predicție privind avansarea Bucureștiului clasamentul orașelor inteligente, utilizând indicatori statistici și socio-economici. În final, este evaluată aplicabilitatea conceptului de „oraș de 15 minute” prin măsurarea distanțelor medii până la funcțiunile urbane esențiale.

- **Capitolul 3: Politici și direcții strategice pentru remodelarea urbană**

Ultimul capitol formulează un set de propuneri inspirate din bune practici internaționale (precum exemplul Parisului), cu accent pe transportul sustenabil, infrastructura velo și integrarea serviciilor locale. Se evaluează potențialul de adaptare a acestor soluții la realitățile din București și se propun măsuri concrete de intervenție urbană pe termen mediu și lung.

Am ales această temă din experiența personală a vieții în București, unde aceste probleme sunt evidente în fiecare zi. Este clar că trebuie să găsim soluții eficiente pentru a îmbunătăți calitatea vieții în oraș. Scopul este de a atrage atenția atât a autorităților, cât și a cetățenilor, pentru a colabora în găsirea unor soluții care să facă viața în oraș mai bună și mai sustenabilă. Este important să înțelegem că și noi, locuitorii, facem parte din problema orașului, dar putem fi și parte din soluție.

CAPITOLUL 1: FUNDAMENTE TEORETICE ȘI CONTEXT URBANISTIC

Bucureștiul, capitala României, poartă încă urmele perioadei comuniste, iar dezvoltarea sa urbanistică nu reflectă întru totul standardele unui oraș modern și estetic. Mulți dintre locuitorii orașului se confruntă cu întrebări recurente, precum: de ce orașul este atât de aglomerat, de ce există atât de mulți oameni pe străzi, de ce traficul devine extrem de dificil în orele de vârf și de ce mașinile par a domina complet viața urbană. În această lucrare, îmi propun să analizez modalitățile prin care Bucureștiul poate să se transforme dintr-un oraș în care predomină utilizarea autoturismelor, într-un oraș mai prietenos cu locuitorii săi, care să răspundă nevoilor actuale și să devină o capitală cu adevărat europeană.

1.1 O scurtă istorie a stilurilor urbane din capitală: Cum am ajuns aici?

Bucureștiul a evoluat treptat de la o așezare medievală la un oraș cosmopolit, influențat de stiluri arhitecturale din secolele XVIII și XIX. (Bindar Cristian, 2021, „Istoria Bucureștiului. De la așezare medievală la capitala Țării Românești”, în Rădvan, Orașele din Țara Românească până la sfârșitul secolului al XVI-lea, Editura UAIC, Iași, pp. 367–372, <https://historia.ro/sectiune/general/istoria-bucurestiului-de-la-asezare-medievala-la-572808.html>)

În această perioadă, stilul brâncovenesc a fost un punct de reper, cu detalii ornamentale fine, iar Biserica Stavropoleos exemplifică perfect acest stil. În paralel, stilul neoclasic a adus simetria și coloanele impunătoare, vizibile în Teatrul Național, în timp ce stilul eclectic, ce combină elemente din mai multe perioade istorice, poate fi observat în Palatul Cantacuzino. (Skia Real Estate, 2024, „Stiluri arhitecturale în București”, <https://skia.one.ro/ro/blog/stiluri-arhitecturale-in-bucuresti/>)

În perioada interbelică, orașul a cunoscut o dezvoltare rapidă, iar arhitectura a fost influențată de stiluri noi precum Art Deco și funcționalism. Aceste stiluri s-au manifestat în clădiri remarcabile precum Hotelul Union și Clădirea Radio, care reflectau nevoia de modernizare a orașului. Totuși, urbanismul Bucureștiului a rămas haotic, fără un plan clar, iar vechile cartiere și noile construcții s-au amestecat într-o combinație aleatoare de stiluri. (Skia Real Estate, 2024, „Stiluri arhitecturale în București”, <https://skia.one.ro/ro/blog/stiluri-arhitecturale-in-bucuresti/>)

După 1945, în perioada comunistă, regimul a început să distrugă multe dintre zonele istorice ale orașului pentru a face loc unor construcții grandioase, în special în jurul proiectului Casei Poporului, actualmente Palatul Parlamentului, care este o clădire masivă, exemplu de brutalism, cu forme mari și beton brut. Aceste construcții reflectă ideologia regimului, care promova impozante structuri simbolice, dar care nu țineau cont de confortul și nevoile locuitorilor. (Elena Tănase, 2019, „Blocurile – amprenta a comunismului în România”, www.digi24.ro/fara-categorie/blocurile-amprenta-a-comunismului-in-romania-cum-a-fost-folosita-arhitectura-moderna-ca-arma-politica-1174316)

Un exemplu dramatic al impactului acestei perioade este demolarea cartierului Uranus, o zonă vibrantă și istorică din București. În anii '80, pentru a face loc Casei Poporului, regimul Ceaușescu a șters străzi înguste, case vechi și viața boemă a locuitorilor. Biserici și monumente istorice au fost distruse, iar mii de oameni au fost mutați în blocuri impersonale. Aceste schimbări au avut un impact profund asupra identității orașului și asupra comunității care a fost brusc

despărțită de trecutul său. (Andreea Tănase, 2021, „Uranus acum”, <https://romania.europalibera.org/a/cartierul-uranus-amintire-istorie/31597757.html>)

În acești ani, arhitectura a fost folosită nu doar ca o formă de control urban, ci și ca o armă politică. Blocurile construite de regimul comunist au fost un simbol al uniformității și al eficienței impuse, dar au lăsat în urmă un peisaj urban uniform, monoton și lipsit de viață. Deși au rezolvat într-o anumită măsură problema locuințelor, aceste construcții masive și fără personalitate au schimbat ireversibil fața Bucureștiului, lăsându-și amprenta asupra orașului și asupra locuitorilor săi pentru multe decenii. (Elena Tănase, 2019, „Blocurile – amprenta a comunismului în România”, www.digi24.ro/fara-categorie/blocurile-amprenta-a-comunismului-in-romania-cum-a-fost-folosita-arhitectura-moderna-ca-arma-politica-1174316)

După 1989, Bucureștiul a început să se transforme, iar proiectele de urbanism s-au concentrat pe revitalizarea zonelor istorice și modernizarea infrastructurii. În primii ani de după revoluție, dezvoltările imobiliare au fost necontrolate, dar începând cu anii 2000 au apărut inițiative de restaurare a clădirilor istorice și îmbunătățirea transportului public, inclusiv extinderea rețelei de metrou și modernizarea drumurilor. (Ordinul Arhitecților din România – Filiala București, 2018, „Raportul pentru București”, https://www.oar-bucuresti.ro/documente/Raportul-pentru-Bucuresti_2018.pdf)

În paralel, au fost implementate proiecte pentru crearea de spații verzi, cum ar fi extinderea parcurilor și dezvoltarea unor noi zone rezidențiale cu infrastructură completă. Aceste proiecte au avut rolul de a sprijini creșterea orașului, reducând aglomerația și oferind locuri de recreere cetățenilor. (Ordinul Arhitecților din România – Filiala București, 2018, „Raportul pentru București”, https://www.oar-bucuresti.ro/documente/Raportul-pentru-Bucuresti_2018.pdf)

În ultimii ani, accentul s-a pus pe urbanismul sustenabil, cu dezvoltarea de clădiri ecologice, extinderea rețelelor de biciclete și promovarea transportului public ecologic. Proiectele actuale includ revitalizarea zonelor industriale și crearea de noi centre de afaceri și comerciale, contribuind la transformarea continuă a Bucureștiului într-un oraș mai verde și mai modern. (Primăria Municipiului București, 2022, „Regenerarea urbană a centrului istoric al Bucureștiului”, https://estibucuresti.pmb.ro/pdf/acord-bm/componenta_2/livrabil_9.pdf)

1.2 Parisul de Est

La începutul secolului al XX-lea, procesul de modernizare a Bucureștiului a fost puternic influențat de modelul urbanistic și arhitectural al Parisului. În această perioadă, orașul a cunoscut o transformare semnificativă, fiind marcat de construcția unor edificii reprezentative, realizate în stiluri arhitecturale cu puternice accente franceze, în special stilul Beaux-Arts. Această orientare a fost determinată de faptul că mulți arhitecți români și-au desăvârșit studiile în Franța, revenind apoi în capitala României și aplicând conceptele estetice preluate. Clădiri precum Ateneul Român, Palatul Regal sau Palatul CEC sunt exemple relevante care reflectă această influență și contribuie la imaginea unui oraș al eleganței și rafinamentului. (Outdooractive, 2022, „Why is Bucharest called the Little Paris?”, <https://www.outdooractive.com/en/story/muntenia/why-is-bucharest-called-the-little-paris-/801348896/>)

Din punct de vedere urbanistic, Bucureștiul a preluat modelul bulevardelor largi, rectilinii, similare celor amenajate în Paris sub coordonarea baronului Haussmann. Artere precum Calea Victoriei sau Bulevardul Magheru sunt ilustrative pentru această abordare, fiind concepute nu doar ca axe principale de circulație, ci și ca spații destinate promenadelor și vieții sociale. Această organizare conferă orașului un aspect ordonat și grandios, comparabil cu structura urbană a

capitalei franceze. (Cyrielle Didier, 2025, "The little-known Easter European city known as 'Little Paris'", <https://www.en-vols.com/en/inspirations-en/bucharest-romania-little-paris/>)

Dar, în ziua de azi, Calea Victoriei, în perioadele în care nu este amenajată ca zonă pietonală, devine un punct nevralgic al poluării fonice, având trotuare înguste care limitează confortul pietonilor. În mod similar, Bulevardul Magheru se remarcă mai degrabă printr-o aglomerare de benzi de circulație intens tranzitate și prin prezența unor clădiri degradate, aspecte care se îndepărtează de imaginea bulevardelor elegante și aerisite, specifice promenadelor pariziene.

1.3 Orașul de "15 minute":

„Oamenii ar trebui sprijiniți să ajungă cât mai repede la școală, la un magazin, la piață, la medic ori la locul de muncă. Pentru asta, administrațiile locale și centrale ar trebui să ne asigure infrastructura necesară, iar cartierele în care locuim ar trebui să fie construite după un model al Orașului de 15 minute. Acest concept de planificare urbană presupune ca majoritatea necesităților și serviciilor zilnice, cum ar fi munca, cumpărăturile, educația, îngrijirea sănătății și petrecerea timpului liber să poată fi ușor accesibile cu o plimbare pe jos de 15 minute sau o plimbare cu bicicleta.” (Marco Badea, 2023, „Ce înseamnă orașul de 15 minute...”, <https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/ce-inseamna-orasul-de-15-minute-cand-poate-fi-implementat-si-in-romania-acest-conceptul-urban-care-i-a-provocat-pe-conspirationisti-2343523>)

Conceptul de "oraș de 15 minute" a fost propus de profesorul Carlos Moreno de la Paris Sorbonne Business School și promovat de primarul Parisului, Anne Hidalgo, începând cu 2020. Scopul este reducerea dependenței de automobile, promovarea unui stil de viață sănătos și îmbunătățirea calității vieții urbane. (Marco Badea, 2023, „Ce înseamnă orașul de 15 minute...”, <https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/ce-inseamna-orasul-de-15-minute-cand-poate-fi-implementat-si-in-romania-acest-conceptul-urban-care-i-a-provocat-pe-conspirationisti-2343523>)

Implementarea acestui concept în Paris a inclus transformări semnificative ale infrastructurii urbane:

- Conversia drumurilor: în 2016, malul drept al Senei, anterior o arteră rutieră intens circulată, a fost transformat într-un parc liniar destinat pietonilor și bicicliștilor.
- Extinderea pistelor de biciclete: Vélo Paris.
- Dezvoltarea infrastructurii locale: s-au creat spații verzi și s-au îmbunătățit facilitățile locale pentru a încuraja locuitorii să utilizeze servicii din apropierea locuinței lor.

Aceste măsuri au fost accelerate de pandemia COVID-19, care a evidențiat importanța accesului local la servicii și a redus necesitatea deplasărilor lungi. Conceptul de "oraș de 15 minute" a fost adoptat și de alte orașe la nivel global, devenind un model pentru dezvoltarea urbană sustenabilă. (Salome Gongadze et. al, 2023, "Paris' Vision for a '15-Minute City' Sparks a Global Movement", <https://www.wri.org/insights/paris-15-minute-city>)

Un studiu publicat în Nature Cities evidențiază că orașele europene, precum Paris, Zurich, Milano, Copenhaga și Dublin, au reușit să implementeze cu succes acest concept, oferind acces facil la servicii esențiale pentru peste 95% dintre locuitori. (Matteo Bruno et. al., 2024, "A universal framework for inclusive 15-minute cities" <https://www.nature.com/articles/s44284-024-00119-4.epdf>)

În România, adoptarea acestui concept întâmpină provocări semnificative. Fostul Primar General al Capitalei, Nicușor Dan, compară situația actuală a Bucureștiului cu o boală, subliniind că deteriorarea planificării urbane din ultimii ani necesită timp pentru a fi remediată. El evidențiază lipsa unei rețele adecvate de școli, grădinițe și creșe care să corespundă numărului de locuitori, ceea ce face dificilă implementarea rapidă a conceptului de "oraș de 15 minute". (Marco Badea, 2023, „Ce înseamnă orașul de 15 minute...”, <https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/ce-inseamna-orasul-de-15-minute-cand-poate-fi-implementat-si-in-romania-acest-conceptul-urban-care-i-a-provocat-pe-conspirationisti-2343523>)

De asemenea, în România se află în dezbatere un proiect de lege care face referire la conceptul de "oraș de 15 minute". Acesta are ca obiectiv tranziția verde a zonelor urbane și alinierea la practicile europene în materie de dezvoltare urbană sustenabilă. (Marco Badea, 2023, „Ce înseamnă orașul de 15 minute...”, <https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/ce-inseamna-orasul-de-15-minute-cand-poate-fi-implementat-si-in-romania-acest-conceptul-urban-care-i-a-provocat-pe-conspirationisti-2343523>)

Deși implementarea conceptului de "oraș de 15 minute" în România este complexă și necesită o planificare atentă, acesta oferă oportunități semnificative pentru îmbunătățirea calității vieții urbane, reducerea dependenței de automobile și promovarea unui stil de viață sănătos și sustenabil.

1.4 Zonele periurbane; Care este legătura dintre trafic și cartierele rezidențiale?

“Înainte de pandemie, Bucureștiul era aglomerat și blocat în principal la orele de vârf, dimineața și seara. În ultimele luni însă nu prea mai există doar unele ore de vârf, fiind aglomerație de la 7 dimineața până la 8 seara, iar sâmbata se circulă la fel de greu ca în timpul săptămânii.”

Dispariția unui program de lucru unitar, cu ore fixe de început și sfârșit, a dus la răspândirea traficului pe tot parcursul zilei. Diversificarea activităților economice și flexibilizarea orarului contribuie la estomparea orelor de vârf tradiționale.

“O altă cauză este faptul că tot mai mulți bucureșteni s-au mutat în comunele din jurul orașului, însă cartierele noi nu oferă creșe, școli, grădinițe, parcuri, posibilități de petrecere a timpului liber, iar oamenii vin în București pentru job și pentru toate celelalte lucruri. Nici transportul public nu îi ajută foarte mult pe navetiști, astfel că sunt dependenți de mașină.”

Comunele din jurul Bucureștiului, alături de cartierele rezidențiale reprezintă pentru mulți “dormitoare ieftine”, unde cetățenii “s-au refugiat pentru o locuință individuală, pentru o locuință colectivă mai ieftină, dar de fapt ei sunt legați de oraș prin școlile copiilor, locurile de muncă” (Catiușa Ivanov, 2022, “Cum a devenit ora de vârf orice ora a pe drum”, <https://hotnews.ro/cum-a-devenit-ora-de-vrf-orice-ora-n-traficul-din-bucuresti-cteva-explicatii-pentru-aglomeratia-infernala-si-solutiile-care-ne-ar-scuti-de-nervii-si-timpul-pierdut-pe-drum-101886>)

Cele mai scumpe cartiere sunt Herăstrău-Nordului și Aviației, cu chirii medii lunare între 2.250 și 2.300 lei și prețuri de vânzare care pot depăși 3.000 euro/mp. În schimb, zone precum Rahova, Berceni sau Militari au prețuri considerabil mai mici, cu chirii între 1.000 și 1.200 lei. Aceste discrepanțe reflectă accesibilitatea, infrastructura și atractivitatea urbană inegal distribuite în București. (Figura 1.1)

(Dan Straut, 2020, “Harta imobiliară. Chirii și prețuri în București”, <https://jurnalul.ro/bani-afaceri/economia/harta-imobiliara-chirii-si-preturi-in-bucuresti-848931.html>)



Figura 1.1

<https://jurnalul.ro/bani-afaceri/economia/harta-imobiliara-chirii-si-preturi-in-bucuresti-848931.html>

În contrast, așa cum se observă și în Figura 1.2, cele mai multe mall-uri, clădiri de birouri și, în general, locuri de muncă se află în zonele de Nord și Centru, ceea ce obligă navetiștii, dar și alți locuitori, să traverseze Capitala din toate direcțiile, contribuind astfel la aglomerarea principalelor bulevarde, precum Brîncoveanu, Văcărești, Calea Victoriei, Magheru, Camil Resu, Calea Rahovei, Șoseaua Colentina și multe altele printr-un flux zilnic intens de navetiști.

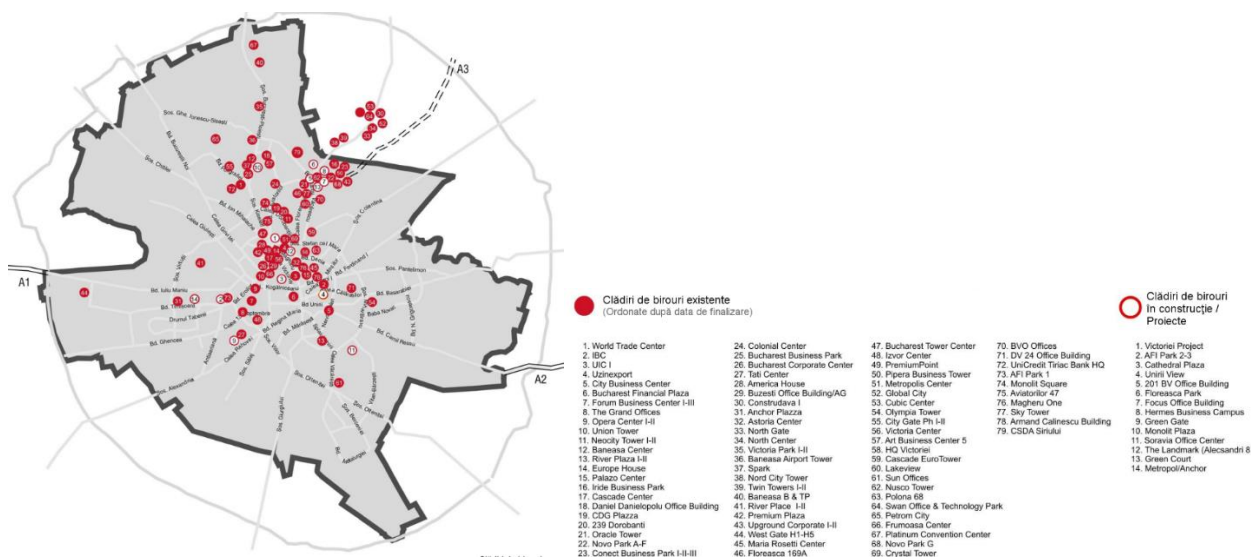


Figura 1.2

<https://b365.ro/harta-mall-urilor-si-cladirilor-de-birouri-din-bucuresti-incotro-se-dezvolta-capitala-193168/>

1.5 Problema zonelor periurbane și a cartierelor rezidențiale

”Într-o lume normală nu vedem așa ceva. În Viena au făcut o linie de metrou, nu doar șosea, un parc, o vastă rețea pietonală și de piste pentru biciclete, conectate la restul orașului, după care acolo a răsarit un cartier de blocuri.

Este ordinea firească. Noi vedem opusul și fără să fi lăsat cineva loc de metrou și de spații pietonale, pentru un parc. Iar genul ăsta de dezvoltări, majoritatea în comune, nici măcar orașe, generează o calitate a vieții absolut catastrofală.

În aceste cartiere nu există spațiu public, trotuare, parcuri, iluminat stradal, infrastructură pentru sănătate, salubritate, transport public, școli, practic în deplină contradicție cu ce înseamnă dezvoltare urbană sănătoasă” (Catiușa Ivanov, 2022, “Cum a devenit ora de vârf orice ora a pe drum”, <https://hotnews.ro/cum-a-devenit-ora-de-vrf-orice-ora-n-traficul-din-bucuresti-cteva-explicatii-pentru-aglomeratia-infernala-si-solutiile-care-ne-ar-scuti-de-nervii-si-timpul-pierdut-pe-drum-101886>)

Cartiere rezidențiale din localitățile din jurul Bucureștiului, (Berceni, Popești-Leordeni, Chiajna, Militari Residence) se confruntă cu probleme semnificative de infrastructură și siguranță, în ciuda atractivității prețurilor mai mici comparativ cu Capitala. (Fanatik, 2023, „Noile cartiere de la marginea Capitalei, ... de lângă București, <https://www.fanatik.ro/noile-cartiere-de-la-marginea-capitalei-un-dezastru-urbanistic-explicatiile-unui-arhitect-pentru-construciile-haotice-de-langa-bucuresti-20439239>)

În aceste noi cartiere rezidențiale de la periferia Bucureștiului, precum Berceni sau Popești-Leordeni, dezvoltarea imobiliară s-a făcut adesea haotic și fără respectarea reglementărilor urbanistice în vigoare. Lipsa infrastructurii de canalizare, trotuare, asfalt, spațiu verde sau chiar a locurilor ferite de soare, este o problemă majoră, care afectează direct calitatea vieții noilor locatari. (Digi24, 2021, “Problemele noilor cartiere rezidențiale ... incendiu”, <https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/problemele-noilor-cartiere-rezidentiale-din-orasele-de-langa-capitala-fara-canalizare-trotuare-sau-siguranța-in-caz-de-incendiu-1540443>)

Mai grav este faptul că multe dintre blocurile construite recent în aceste zone nu respectă distanțele minime legale între clădiri. De exemplu, pentru un bloc cu 10 etaje, legislația urbanistică impune o distanță de minimum 17 metri față de o altă construcție (conform normei $D = \frac{1}{2}$ din înălțimea blocului, presupunând o înălțime de ~34 m). (Lautaru Stana, 2023, „Care este distanța minimă legală dintre blocuri?” https://financiarul.ro/companii/care-este-distanta-minima-legala-dintre-blocuri/#google_vignette)

În realitate, în Popești-Leordeni, multe blocuri sunt „lipite” unele de altele sau amplasate la doar câțiva metri distanță, ceea ce nu doar că este ilegal, dar pune și în pericol siguranța locatarilor, mai ales în cazuri de urgență (incendii, cutremure, intervenții medicale etc.) unde, și din cauza faptului că parcurile sunt pline de mașini, autospecialele nu pot fizic să ajungă la locul unei urgențe. (Digi24, 2021, “Problemele noilor cartiere rezidențiale ... de incendiu”, <https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/problemele-noilor-cartiere-rezidentiale-din-orasele-de-langa-capitala-fara-canalizare-trotuare-sau-siguranța-in-caz-de-incendiu-1540443>)

Aceste zone sunt cu adevărat un „dezastru urbanistic”, Militari Residence având trotuare cu balcoane amplasate la 1,5 metri deasupra acestora, unde geamurile locatarilor aflate la demisol stau la un singur metru de mașinile parcate, fără să aibe aproape deloc lumina direct (Figura 1.3)



Figura 1.3

<https://www.fanatik.ro/noile-cartiere-de-la-marginea-capitalei-un-dezastru-urbanistic-explicatiile-unui-arhitect-pentru-construciile-haotice-de-langa-bucuresti-20439239>

Aceste cartiere rezidențiale de la periferia Capitalei nu beneficiază de acces facil la metrou sau la un sistem de transport public eficient. Locuitorii sunt adesea nevoiți să parcurgă distanțe considerabile până la cea mai apropiată stație de metrou, iar mijloacele de transport de suprafață fie lipsesc, fie sunt rare și supraaglomerate. (Figura 1.4)

Această lipsă de conectivitate contribuie semnificativ la dependența de autoturisme personale, ceea ce sporește traficul rutier deja aglomerat și reduce calitatea vieții locuitorilor acestor zone. (Fanatik, 2023, „Noile cartiere de la marginea Capitalei, ... de lângă București, <https://www.fanatik.ro/noile-cartiere-de-la-marginea-capitalei-un-dezastru-urbanistic-explicatiile-unui-arhitect-pentru-construciile-haotice-de-langa-bucuresti-20439239>)



Figura 1.4

<https://www.fanatik.ro/noile-cartiere-de-la-marginea-capitalei-un-dezastru-urbanistic-explicatiile-unui-arhitect-pentru-construciile-haotice-de-langa-bucuresti-20439239>

Parcurgând zona Militari Residence la pas, devin evidente consecințele unei dezvoltări urbane haotice, dominate de dorința de maximizare a profitului. În multe locuri, s-a renunțat complet la elemente esențiale pentru un trai decent. Trotuarele, acolo unde există, sunt atât de înguste încât două persoane abia pot merge alături. Pe arterele principale, acestea sunt ceva mai late, dar inutilizabile în timpul ploilor, deoarece sistemul de canalizare este subdimensionat. (Figura 1.5) O simplă mașină care trece cu 30 km/h poate pune complet în pericol orice pieton aflat pe margine. Spațiile verzi lipsesc aproape cu desăvârșire cele dintre blocuri sunt ocupate în totalitate de parări, iar rarele zone lăsate libere sunt neamenajate și nesigure, existând suspiciunea că vor fi și ele înlocuite de noi construcții. (Fanatik, 2023, „Noile cartiere de la marginea Capitalei, ... de lângă București, <https://www.fanatik.ro/noile-cartiere-de-la-marginea-capitalei-un-dezastru-urbanistic-explicatiile-unui-arhitect-pentru-construciile-haotice-de-langa-bucuresti-20439239>)

Legătura cu Bucureștiul este extrem de deficitară: traficul rutier este sufocant, iar transportul public limitat, astfel câteva autobuze STB blocate în același ambuteiaj matinal. Accesul către zone importante, precum Iuliu Maniu, se face printr-o stradă îngustă, cu o singură bandă pe sens, lipsită de trotuare adecvate sau piste pentru bicicliști.



Figura 1.5

<https://www.fanatik.ro/noile-cartiere-de-la-marginea-capitalei-un-dezastru-urbanistic-explicatiile-unui-arhitect-pentru-construciile-haotice-de-langa-bucuresti-20439239>

Pe de altă parte, cartiere zone precum Pallady sau Lujerului beneficiază de o infrastructură mult mai dezvoltată, există transport în comun foarte eficient și zone de recreere cu activități foarte diversificate, precum parcul Liniei. (Fanatik, 2023, „Noile cartiere de la marginea Capitalei, ... de lângă București, <https://www.fanatik.ro/noile-cartiere-de-la-marginea-capitalei-un-dezastru-urbanistic-explicatiile-unui-arhitect-pentru-construciile-haotice-de-langa-bucuresti-20439239>)

Totuși, soluții există. Arhitectul Radu Negoită consideră că este posibil să redresăm situația, dar acest lucru necesită o voință politică puternică și combaterea corupției instituționalizate. Fără respectarea legii și fără instituții funcționale, orice reformă este sortită eșecului. Din păcate, semnalele politice recente, precum intenția de adoptare a unui nou Cod al Urbanismului care ar facilita construcțiile necontrolate, arată că direcția actuală nu este una optimistă. Fără acțiuni urgente, aceste cartiere riscă să devină adevărate ghetouri urbane, cu

consecințe pe termen lung asupra întregii metropole. <https://www.fanatik.ro/codul-urbanismului-pericol-grav-pentru-spatiile-verzi-societatea-civila-vrem-un-oras-pentru-oameni-nu-pentru-rechini-imobiliari-20422157> (Fanatik, 2023, „Noile cartiere de la marginea Capitalei, ... de lângă București, <https://www.fanatik.ro/noile-cartiere-de-la-marginea-capitalei-un-dezastru-urbanistic-explicatiile-unui-arhitect-pentru-construciile-haotice-de-langa-bucuresti-20439239>)

1.6 Problema transportului alternativ

Primăria Capitalei a reintrodus benzile unice pentru autobuze pe bulevardul Magheru, între Piața Romană și Universitate, începând cu 1 octombrie 2024. Acestea sunt delimitate fizic cu stâlpi galbeni pentru a preveni ocuparea lor de către alte vehicule. Cu toate acestea, implementarea acestor benzi a redus circulația generală la două-trei benzi pe sens, ceea ce a generat dificultăți pentru autobuze în anumite zone înguste. Viceprimarul Stelian Bujduveanu a menționat că bulevardul Magheru poate fi adaptat pentru a include și piste de biciclete, dar așteaptă finalizarea MasterPlanului Velo pentru a decide asupra integrării acestora. (Alina Mihai, 2024, „Benzile unice de autobuz pe Bd. Magheru ... va fi votat”, www.g4media.ro/benzi-unice-de-autobuz-pe-bd-magheru-din-bucuresti-reintroduse-de-la-1-octombrie-cu-stalpi-de-delimitare-bulevardul-autostrada-prin-centrul-capitalei-poate-fi-reconfigurat-cu-pis.html)

Bucureștiul se confruntă cu o infrastructură deficitară pentru bicicliști. Mulți cicliști raportează probleme precum continuitatea întreruptă a pistelor, calitatea slabă a infrastructurii și lipsa siguranței rutiere. Pentru a aborda aceste probleme, autoritățile propun strategii precum planificarea integrată a infrastructurii pentru biciclete, asigurarea continuității și conectivității rețelei, îmbunătățirea siguranței rutiere și promovarea educației și conștientizării în rândul participanților la trafic. (Zica Cristian, 2023, „Importanța Autobuzelor ... Mobilitatea Urbană Durabilă”, <https://www.romaniacurata.ro/servicii-publice-locale/importanta-autobuzelor-si-benzilor-de-biciclete-in-bucuresti-pentru-mobilitatea-urbana-durabila/>)

Așadar, problemele centrale ale Bucureștiului sunt legate de aglomerația cronică, planificarea urbană deficitară, dezvoltarea haotică a zonelor periurbane și lipsa unei infrastructuri coerente pentru transport alternativ. Deși există inițiative recente ce vizează modernizarea orașului, acestea sunt adesea fragmentate, lipsite de viziune integrată și slab corelate cu realitățile cotidiene ale locuitorilor. În acest context, lucrarea de față își propune să identifice percepțiile populației asupra funcționalității urbane, să compare situația actuală cu modele europene de succes și să evalueze potențialul aplicării conceptului de „oraș de 15 minute” ca soluție sustenabilă pentru București. Pornind de la disfuncționalitățile urbane menționate anterior, considerăm de interes următoarele ipoteze și obiective de cercetare:

(I1) Opinia generală a locuitorilor reflectă un grad ridicat de nemulțumire față de actuala organizare urbană;

(I2) Comparativ cu alte orașe din toata lumea, Bucureștiul înregistrează un decalaj din punct de vedere al diversilor factori urbanistici.

(I3) Pe baza indicatorilor actuali, evoluția orașului poate fi proiectată sub forma unui scenariu pesimist, în lipsa unor intervenții coerente;

(I4) Aplicarea modelului „orașului de 15 minute” în București ar putea contribui semnificativ la creșterea calității vieții urbane, dar presupune depășirea unor bariere structurale și legislative majore.

(O1) Cunoașterea opiniilor generale locuitorilor din București privind funcționalitățile urbane, prin analiza percepțiilor legate de trafic, infrastructură, transport alternativ și calitatea vieții în cartiere.

(O2) Cum se diferențiază Bucureștiul față de alte orașe din întreaga lume în funcție de principalii factori urbani

(O3) Realizarea unei proiecții privind direcția de evoluție urbană a Capitalei, pornind de la tendințele actuale și percepțiile populației asupra principalelor probleme urbane.

(O4) Evaluarea aplicabilității modelului „orașului de 15 minute” în contextul specific al Bucureștiului, identificând obstacolele și potențialele beneficii ale acestuia în tranziția către un oraș mai echitabil și funcțional.

Metodologia cercetării

Realizarea acestei lucrări a presupus combinarea unor metode cantitative (analize statistice, modele predictive) cu o abordare exploratorie, fundamentată pe percepțiile locuitorilor și date publice disponibile. Totuși, în procesul de cercetare, m-am confruntat cu mai multe limitări metodologice relevante pentru contextul urban românesc.

În primul rând, datele urbanistice detaliate, esențiale pentru o analiză aprofundată a orașului București, sunt dificil de accesat. Acestea nu sunt disponibile public într-un format complet sau standardizat, iar majoritatea informațiilor actualizate sunt gestionate de firme specializate de urbanism sau instituții cu acces limitat. Accesul la astfel de baze de date implică adesea costuri ridicate sau colaborări instituționale, care nu au fost posibile în cadrul acestei lucrări.

Am explorat și posibilitatea utilizării unor tehnologii avansate de simulare urbană, precum sistemele AI de tip Digital Twin, care ar fi permis o modelare tridimensională a orașului și testarea unor scenarii de reconfigurare urbană. Totuși, din cauza lipsei datelor geospațiale detaliate și a cerințelor tehnice avansate, implementarea acestor instrumente nu a fost fezabilă.

În al doilea rând, a existat o lipsă de articole de specialitate accesibile sau referitoare în mod specific la București. Multe dintre studiile aplicate din domeniul urbanismului sunt fie protejate de paywall-uri academice, fie disponibile doar instituțiilor partenere sau firmelor de urbanism. Din acest motiv, a fost necesar să utilizez surse alternative, precum articole de presă de la platforme media (ex: Digi24, Fanatik, etc.) sau organizații non-guvernamentale implicate în probleme de urbanism. Aceste surse au fost selectate cu grijă, în special atunci când citau direct arhitecți, urbanisti, rapoarte de specialitate sau inițiative legislative reale, oferind astfel o ancorare credibilă în realitatea locală.

În acest context, metodologia cercetării a inclus:

- Prelucrarea și analiza datelor publice din surse oficiale (INS, Eurostat, UN-Habitat, TEMPO-Online, OpenStreetMap wiki features);
- Realizarea unei anchete de opinie aplicate locuitorilor Bucureștiului, pentru a obține perspective directe asupra problemelor urbane;
- Compararea statistică între București și alte orașe globale, utilizând indicatori precum rata mortalității rutiere, gradul de motorizare sau nivelul poluării (puțini predictorii din lipsa datelor);
- Aplicarea unor modele predictive (Random Forest, regresie Stepwise) pentru estimarea poziției orașului în clasa Smart City IMD;
- Estimarea distanțelor medii până la funcțiuni urbane esențiale, în vederea evaluării aplicabilității modelului „orașului de 15 minute”.

Prin această abordare mixtă, lucrarea oferă o analiză pertinentă și documentată, în ciuda constrângerilor metodologice. Demersul își propune să aducă în atenție problemele structurale ale orașului și să contureze direcții strategice de intervenție, chiar și în absența unui acces complet la instrumente și date de nivel instituțional.

CAPITOLUL 2: ANALIZA EMPIRICĂ A DISFUNȚIONALITĂȚILOR URBANE DIN BUCUREȘTI

Înainte de a analiza percepțiile urbane și disfuncționalitățile funcționale ale Capitalei, este esențial să înțelegem evoluția demografică a populației. Dinamica acesteia și structura pe grupe de vârstă sunt factori fundamentali care influențează cererea de infrastructură, transport, servicii publice și planificare urbană coerentă.

2.1 Evoluția demografică

Întrucât datele oficiale privind populația rezidentă a municipiului București nu sunt disponibile într-o serie continuă pentru perioada anterioară anului 2012, am ales să utilizez și datele referitoare la populația după domiciliu, disponibile într-un interval extins, între 1992 și 2024.

Această abordare permite observarea unor tendințe demografice pe termen lung, precum migrația internă, suburbanizarea sau declinul natural.

Datele privind evoluția populației Bucureștiului între 1992 și 2024, atât după domiciliu, cât și în varianta rezidentă preluate din baza TEMPO-Online a Institutului Național de Statistică, evidențiază o tendință generală de scădere, dar cu unele variații punctuale. În special, populația după domiciliu înregistrează o creștere bruscă în 2017, urmată de o altă ridicare în 2020, evoluții care pot fi explicate prin actualizări administrative, migrație internă temporară sau modificări metodologice în înregistrarea datelor. (Figura 2.1)

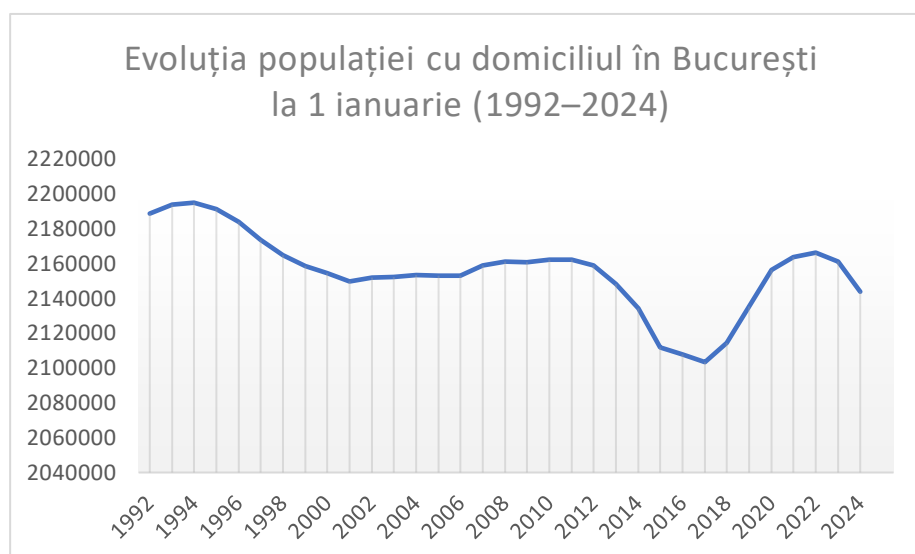


Figura 2.1

extras din Excel, <http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table>

În contrast, populația rezidentă înregistrează o scădere pronunțată după anul 2022, confirmând tendința de ieșire a locuitorilor reali din oraș, în favoarea zonelor periurbane sau a migrării în alte țări (Figura 2.2)

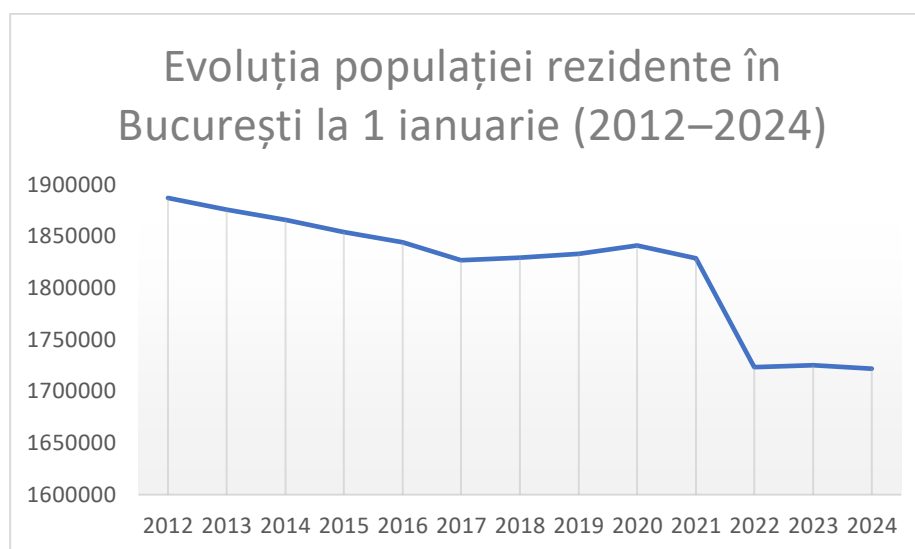


Figura 2.2

extras din Excel, <http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table>

Piramidele vârstelor corespunzătoare anilor 2012, 2018 și 2024 (Figurile 2.3, 2.4, 2.5) reflectă o evoluție demografică relativ echilibrată, fără variații bruște între grupe de vârstă. Structura populației rămâne în mare parte stabilă, iar procesul de îmbătrânire pare să se desfășoare într-un ritm lent și constant. Se observă doar o creștere moderată a ponderii populației de peste 60 de ani, ceea ce indică un fenomen natural, nu accelerat, al îmbătrânirii demografice.

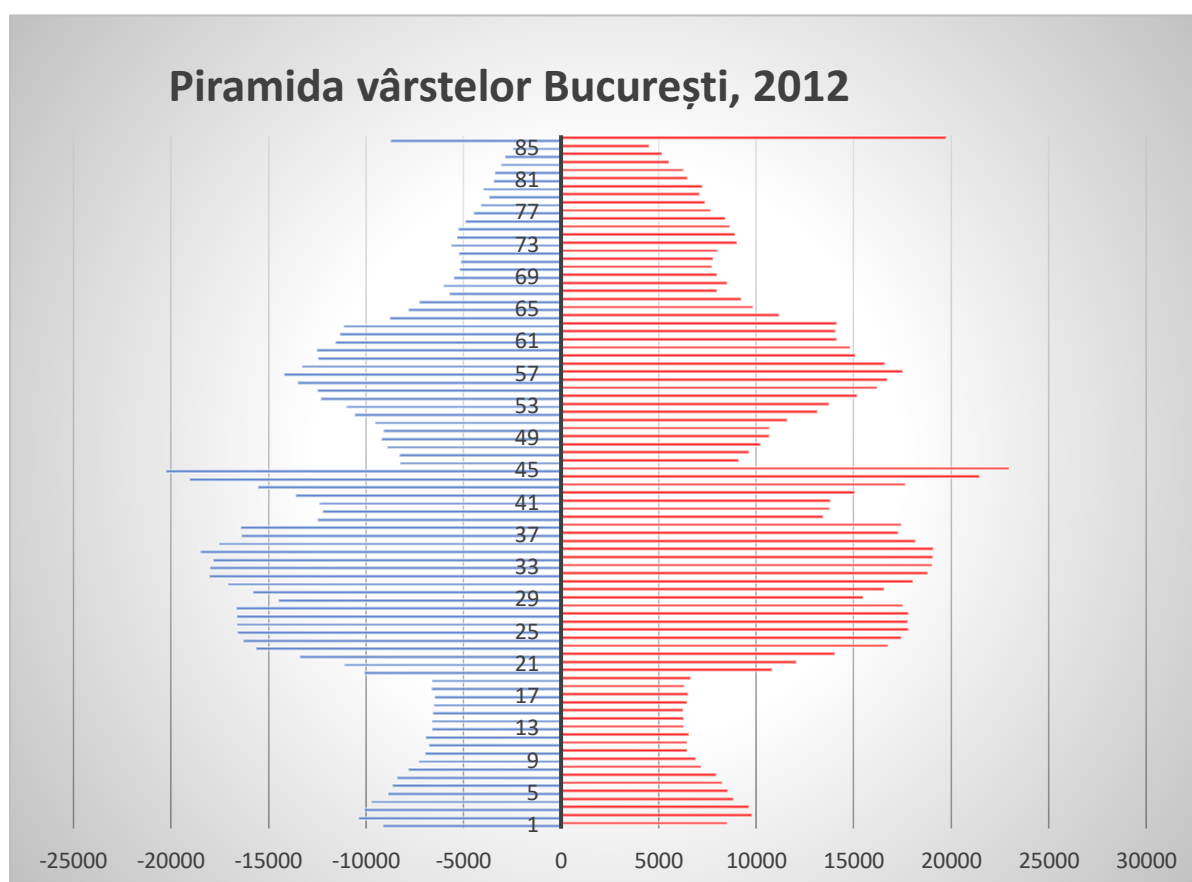


Figura 2.3

extras din Excel, <http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table>

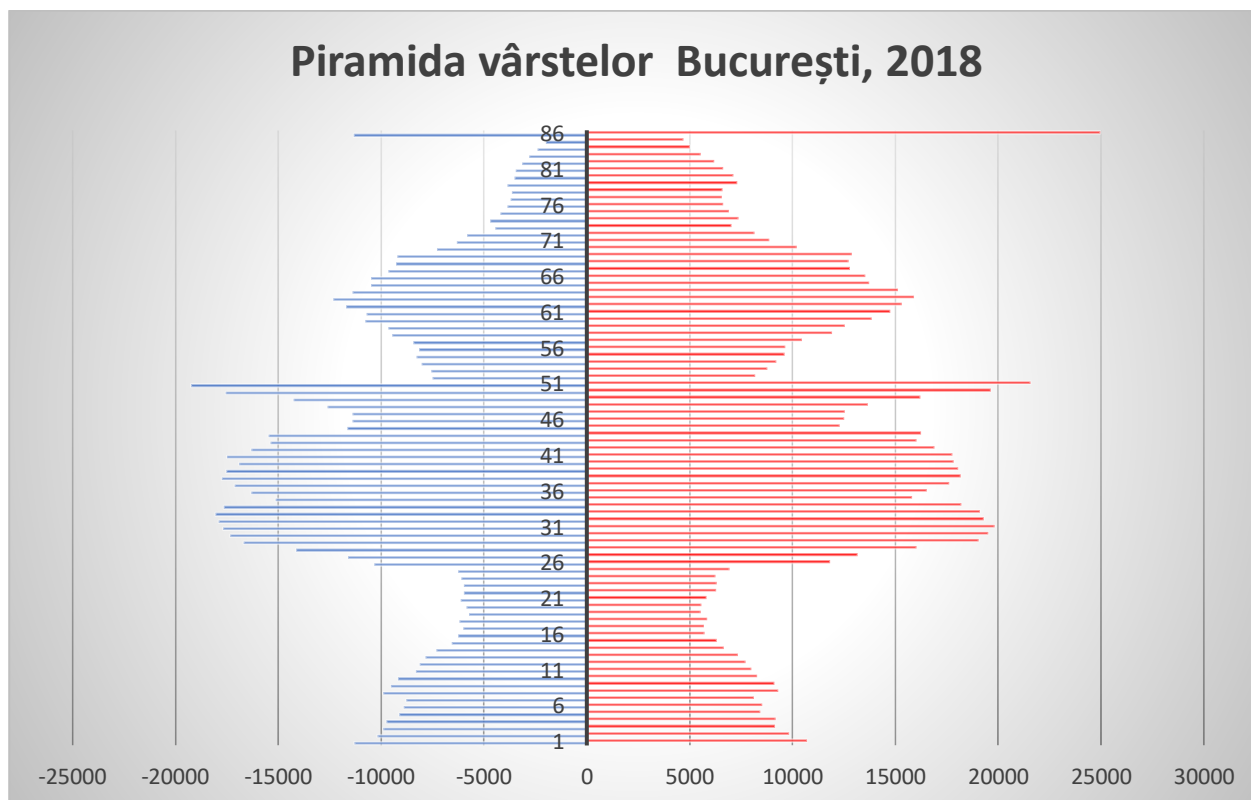


Figura 2.4

extras din Excel, <http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#!/pages/tables/insse-table>

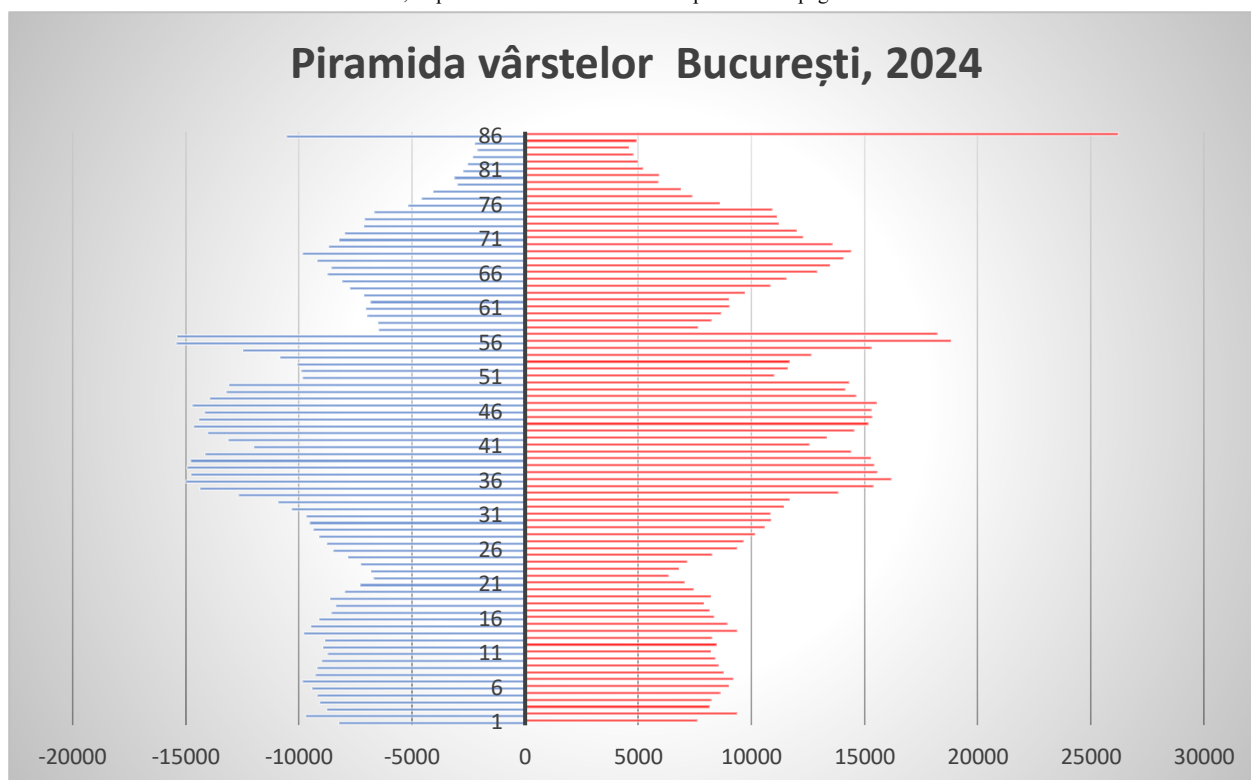


Figura 2.5

extras din Excel, <http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#!/pages/tables/insse-table>

Aceste constatări susțin ideea că principalele disfuncționalități urbane ale Bucureștiului precum dezechilibrele între centru și periferie, presiunea pe mobilitate și planificarea fragmentată nu sunt cauzate de o transformare demografică accelerată, ci de disfuncții structurale persistente care necesită intervenții strategice și adaptate realității de teren.

2.2 Investigarea opiniei generale a locuitorilor Bucureștiului printr-o anchetă de opinie.

Am realizat în luna decembrie a anului 2024 o anchetă privind percepțiile asupra urbanismului din București, adresat locuitorilor capitalei și rezidenților din zonele metropolitane adiacente, folosind Google Docs.

Au fost colectate 162 de răspunsuri, obținute prin distribuirea unui chestionar online pe platforme de social media (Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger), ceea ce a permis atingerea unui public divers. Chestionarul a inclus întrebări privind identificarea respondentului (vârstă, gen, educație, sector de reședință, mijloc principal de transport), precum și itemi referitori la trafic, infrastructura pentru biciclete, calitatea vieții în cartiere rezidențiale și propuneri de îmbunătățire a orașului. Întrebările au fost formulate atât în format închis (scale, categorii, opțiuni binare), cât și deschis (textbox pentru sugestii).

Datele au fost curățate prin eliminarea valorilor aberante (ex. răspunsuri invalide privind vârsta) și a celor care nu fac parte din populația țintă (ex. persoane care nu locuiesc în București).

Eșantionul este considerat util pentru scopul cercetării, cu o bună acoperire geografică pe sectoare, o distribuție ușor dezechilibrată de gen (57% bărbați) și un nivel educațional divers (predominant studii universitare). Majoritatea respondenților sunt adulți tineri și de vârstă mijlocie, ceea ce oferă o perspectivă relevantă asupra provocărilor urbane și a direcțiilor posibile de dezvoltare sustenabilă în București. (Figurile 2.6-2.9)

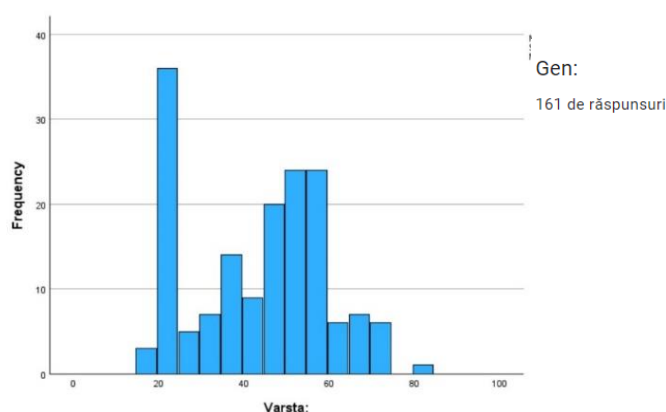


Figura 2.6
Extras din SPSS

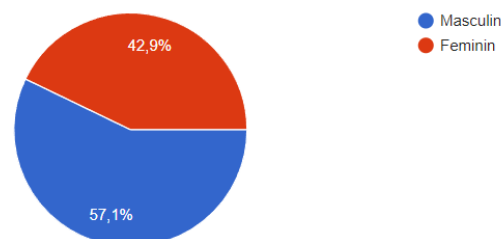


Figura 2.7
Extras din SPSS

Nivel de educație: 161 de răspunsuri

În ce sector al capitalei aveți reședința sau locuiți temporar? 161 de răspunsuri

[Copiază gr.](#)

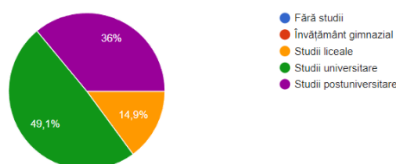


Figura 2.8
Extras din SPSS

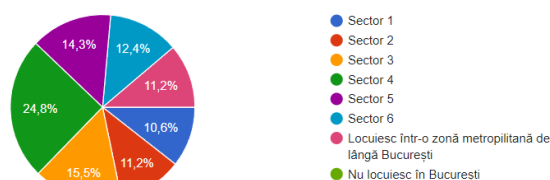


Figura 2.9
Extras din SPSS

De cat timp locuiti in capitala?				
Valid	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
0	1	.6	.6	.6
12.5	145	89.5	89.5	90.1
2.5	12	7.4	7.4	97.5
7.5	4	2.5	2.5	100.0
Total	162	100.0	100.0	

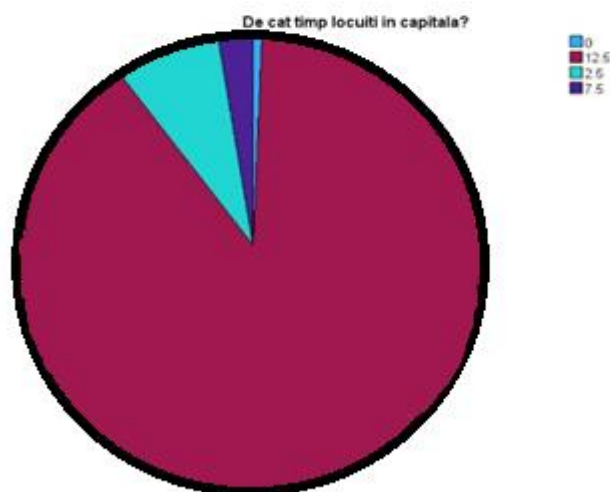


Figura 2.10
Extras din SPSS

Ancheta validează una dintre cele mai acute disfuncționalități evidențiate în această lucrare: aglomerația urbană cronică. Peste 70% dintre respondenți declară că petrec zilnic între 45 și 120 de minute în trafic, iar 63% semnalează dificultăți frecvente legate de mobilitate, în special în zilele lucrătoare. Principalele mijloace de transport utilizate sunt autobuzul, metroul și autoturismul personal, indicând o infrastructură suprasolicitată și ineficientă. Aceste date susțin ipoteza O1, conturând o percepție generală negativă asupra funcționării urbane actuale. Dezechilibrul dintre zonele de locuire, amplasate tot mai frecvent în periferie, și concentrarea locurilor de muncă în centrul și nordul Capitalei accentuează fenomenul navetismului și exercită o presiune constantă asupra rețelei de transport. (Figurile 2.11 – 2.13)

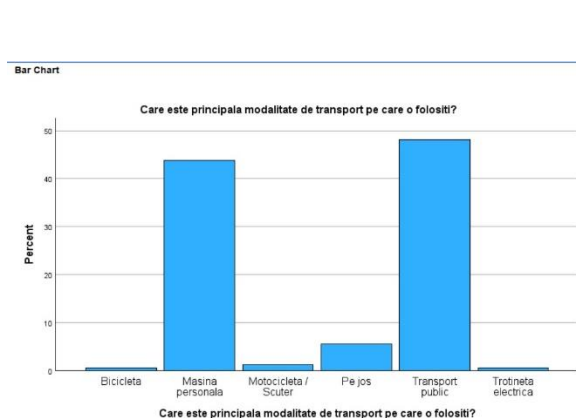


Figura 2.11
Extras din SPSS

Cat timp petreceti in trafic zilnic, in medie?				
Valid	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
120	29	17.9	17.9	17.9
15	16	9.9	9.9	27.8
45	64	39.5	39.5	67.3
90	53	32.7	32.7	100.0
Total	162	100.0	100.0	

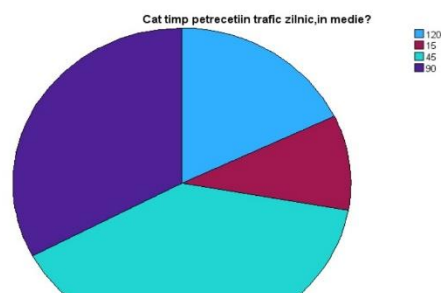


Figura 2.12
Extras din SPSS

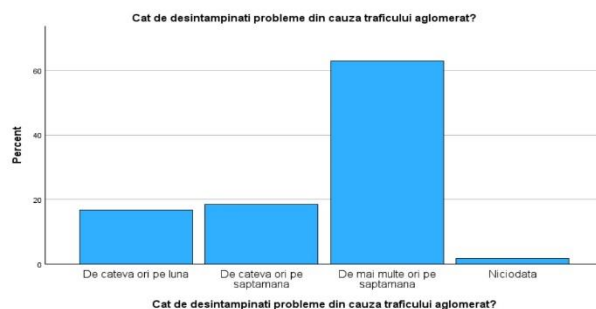


Figura 2.13
Extras din SPSS

Percepțiile asupra parcării sunt profund polarizate. Scorurile cele mai frecvente sunt extreme (1 și 10), ceea ce indică o distribuție inegală a spațiilor de parcare în funcție de zonă. Această realitate susține afirmațiile din lucrare privind lipsa unui plan coerent de organizare a spațiului public și reflectă inegalitățile între cartierele centrale și cele din zonele periurbane. Mai mult, 57% dintre respondenți consideră că trotuarele sunt insuficiente, ceea ce întărește ideea că pietonii nu sunt o categorie prioritară în planificarea urbană actuală. (Figurile 2.14 – 2.15)

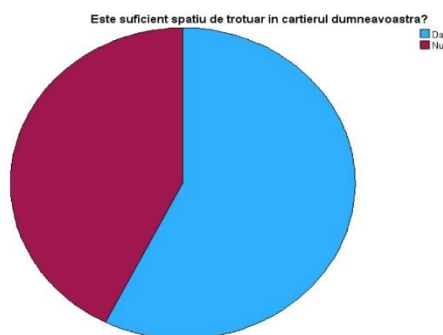


Figura 2.14
Extras din SPSS

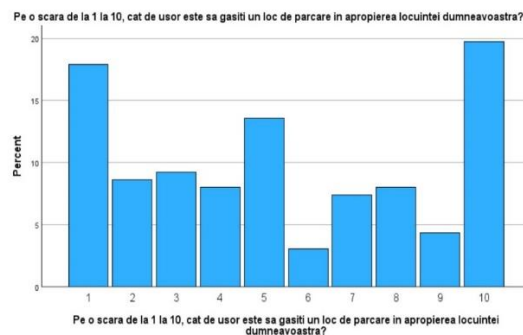


Figura 2.15
Extras din SPSS

Un rezultat important este faptul că majoritatea respondenților (60%) ar utiliza bicicleta dacă ar exista infrastructură sigură și bine dezvoltată (Figura 2.17). Cu toate acestea, media scorurilor privind siguranța bicicliștilor este sub 5/10, ceea ce indică lipsa unei rețele funcționale de piste (Figura 2.16).

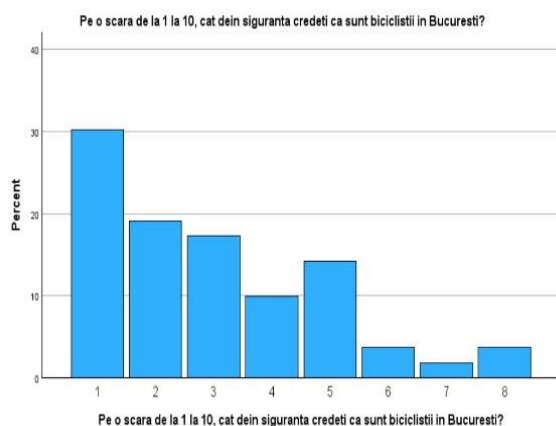


Figura 2.16
Extras din SPSS

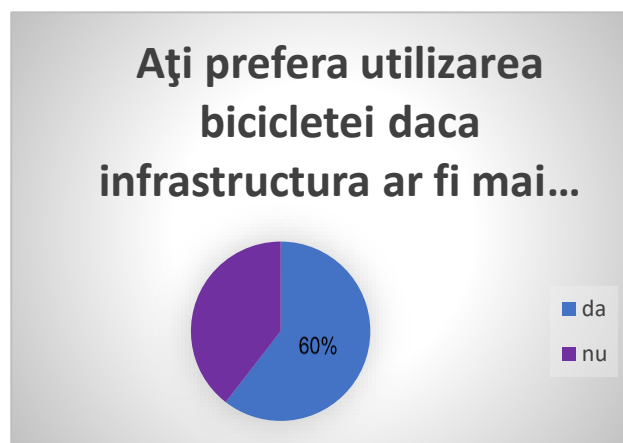


Figura 2.17
Extras din SPSS

Scorul mediu de satisfacție privind calitatea vieții în cartiere este moderat, iar deficiențele identificate din răspunsurile la întrebările deschise (spațiu pietonal insuficient, lipsa locurilor umbrite, probleme legate de parcuri și siguranță) indică o infrastructură urbană care nu răspunde nevoilor cotidiene ale locuitorilor. (Figura 2.18)

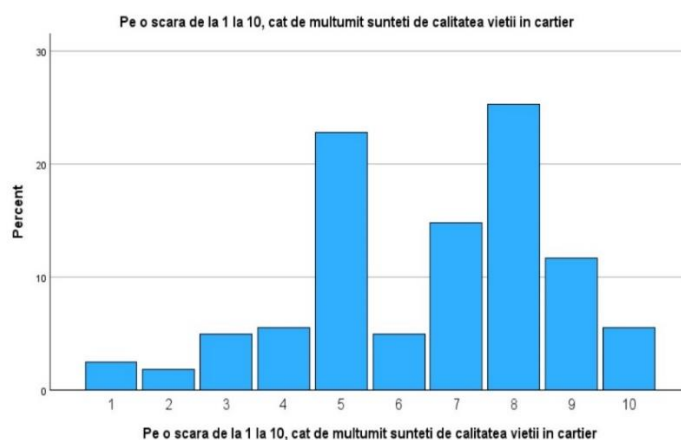


Figura 2.18
Extras din SPSS

În concluzie, datele anchetei validează disfuncționalitățile urbane analizate în lucrare: trafic intens, infrastructură deficitară și inechitate spațială. Percepția generală a locuitorilor este negativă, însă deschiderea către soluții sustenabile precum transportul alternativ sau modelul „orașului de 15 minute” evidențiază nevoia urgentă de reformă. Bucureștiul poate deveni un oraș funcțional și echitabil doar prin planificare coerentă, investiții durabile și implicarea activă a comunității.

2.3 Cum se diferențiază Bucureștiul față de alte orașe din întreaga lume, în funcție de principalii factori urbani?

Am pornit de la ipoteza că în comparație cu alte orașe din toata lumea, Bucureștiul înregistrează un decalaj din punct de vedere al diversilor factori urbanistici

Pentru atingerea obiectivului O2, am preluat și analizat date din anul 2020 disponibile pe platforma UN-Habitat (<https://data.unhabitat.org/pages/datasets>), referitoare la o serie de indicatori relevanți pentru evaluarea comparativă a orașelor din toata lumea. Toate figurile auxiliare au fost realizate din output-uri de cod Rstudio.

Aceștia includ, rata mortalității cauzate de accidente rutiere, accesul populației la transport public, nivelul poluării atmosferice pentru perioada 2019, per țară. Acești factori permit o analiză comprehensivă a poziționării Bucureștiului în raport cu alte capitale europene, din perspectiva echității spațiale, sustenabilității și siguranței urbane.

În completare, utilizez o bază de date la nivel NUTS 2 care include numărul total de vehicule și numărul de autoturisme cu pasageri, alături de densitatea populației. Aceasta îmi permite să analizez gradul de motorizare, atât în raport cu densitatea populației, cât și comparativ între București și celelalte regiuni europene, evidențiind particularitățile capitalei în contextul mobilității urbane.

În prima etapă a analizei, folosind GeoDa, voi examina distribuția numărului de autoturisme de pasageri la nivel regional în Europa (NUTS 2), cu accent pe comparația dintre București și celelalte regiuni, pentru a evidenția specificul motorizării în capitală în raport cu restul spațiului european.

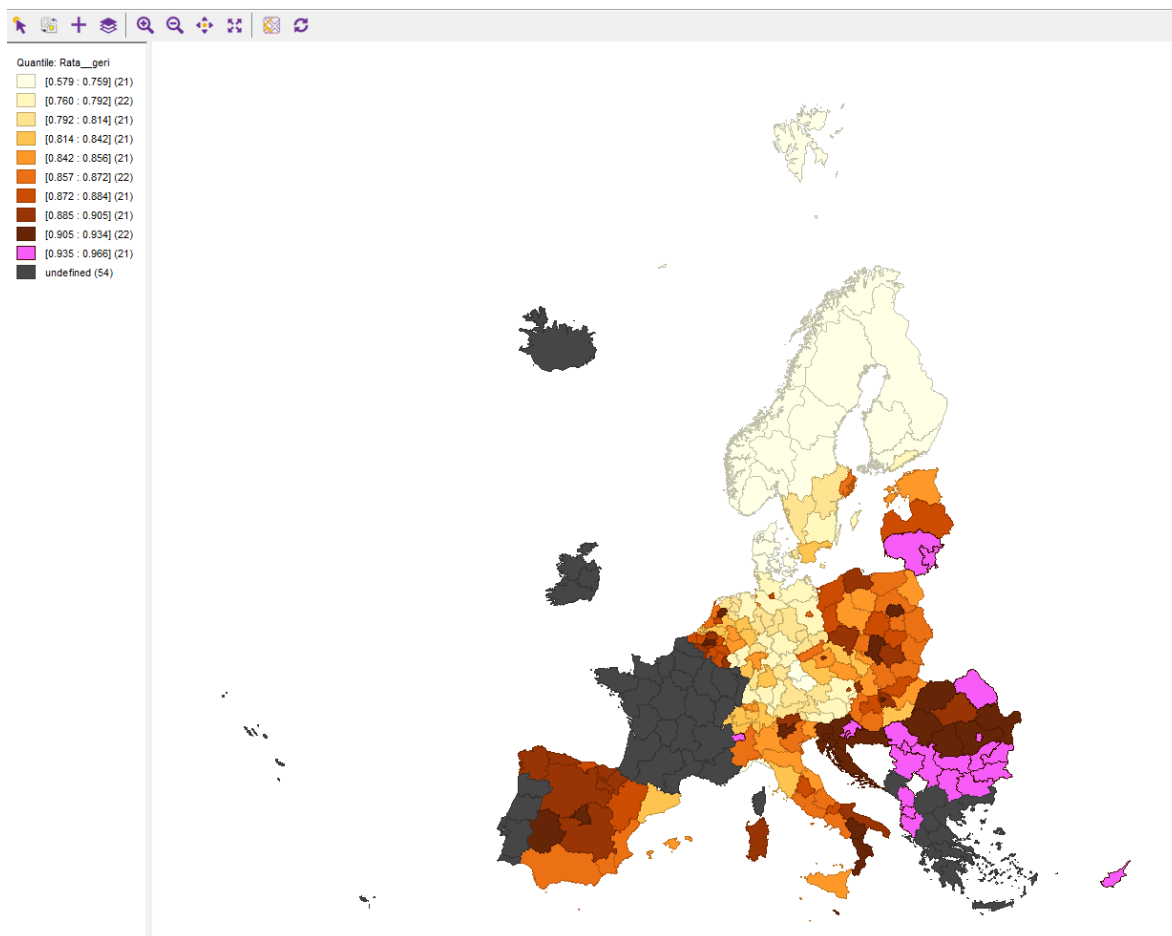


Figura 2.19

extrasă din GeoDa, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TRAN_R_VEHST__custom_1299978/default/table?lang=en

Regiunea București-Ilfov se remarcă printr-o valoare foarte ridicată a ponderii autoturismelor de pasageri în totalul vehiculelor (94,6% în anul 2020) ceea ce indică o dependență accentuată de transportul personal. O situație comparabilă se regăsește și în regiunile din Bulgaria, Serbia, Lituania și Cipru, unde structura parcului auto este dominată în mod similar de autoturisme personale, sugerând un model de mobilitate centrat pe utilizarea propriei mașini, în detrimentul formelor alternative de transport. (Figura 2.19)

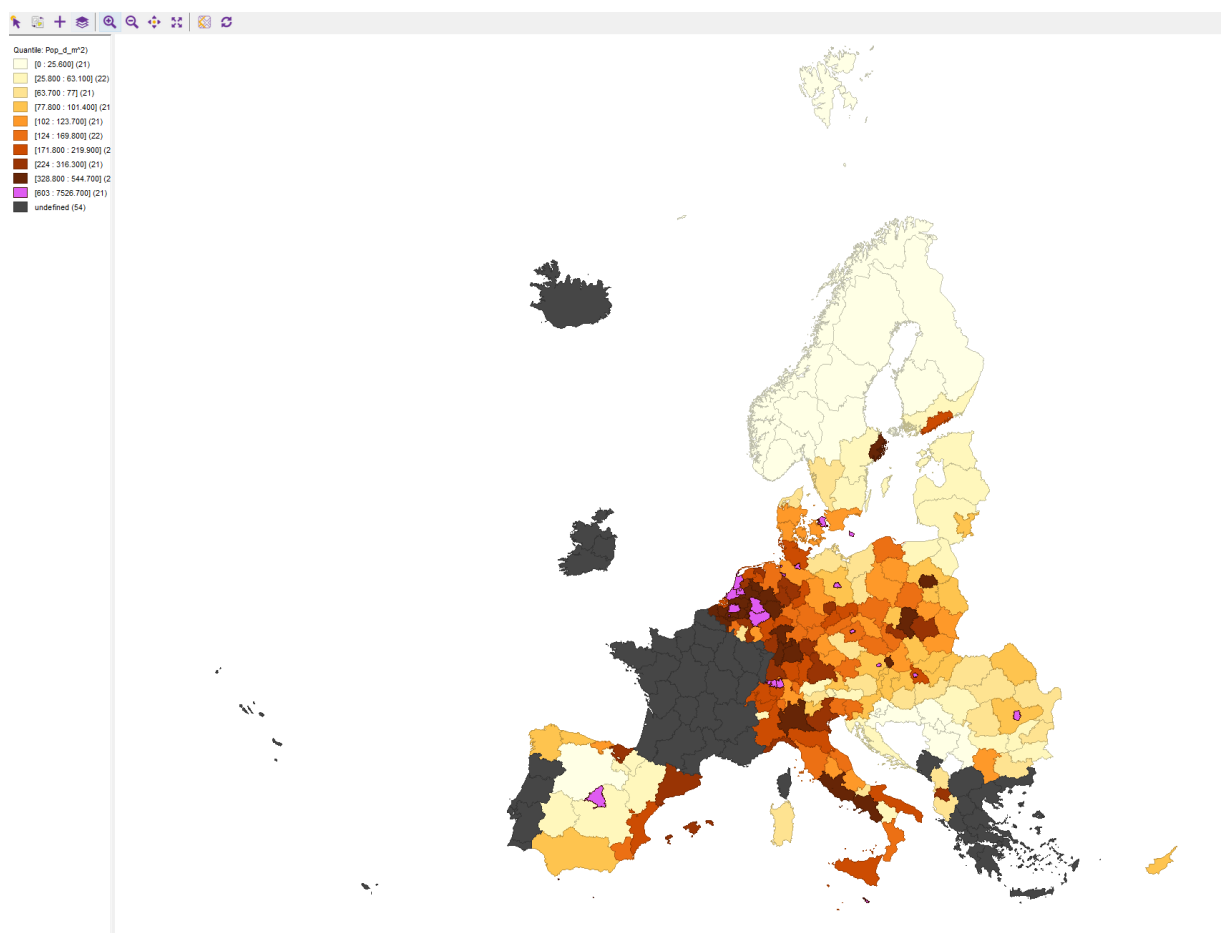


Figura 2.20

extrasă din GeoDa, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tgs00024__custom_16930438/default/table?lang=en

Totuși, această comparație trebuie atent nuanțată. Regiunea București-Ilfov prezintă o densitate demografică mult mai mare decât regiunile menționate anterior - 1322 locuitori/km² în 2020, față de valori semnificativ mai mici în Bulgaria, Serbia sau Cipru (Figura 2.20). Această diferență de context afectează direct interpretarea indicatorilor de mobilitate. Într-un spațiu urban extrem de dens, precum cel al Bucureștiului, impactul utilizării autoturismelor este semnificativ amplificat, exercitând o presiune disproporționată asupra infrastructurii rutiere și a spațiului public.

Pentru a înțelege mai bine acest dezechilibru, am calculat un indicator de rata a motorizării ajustată, exprimat ca raport între numărul total de vehicule și densitatea populației, ulterior normalizat între 0 și 1 folosind formula standard $(x - \min) / (\max - \min)$. Acest indicator permite o comparație echitabilă între regiuni, reflectând presiunea reală generată de vehicule în raport cu aglomerarea populației.

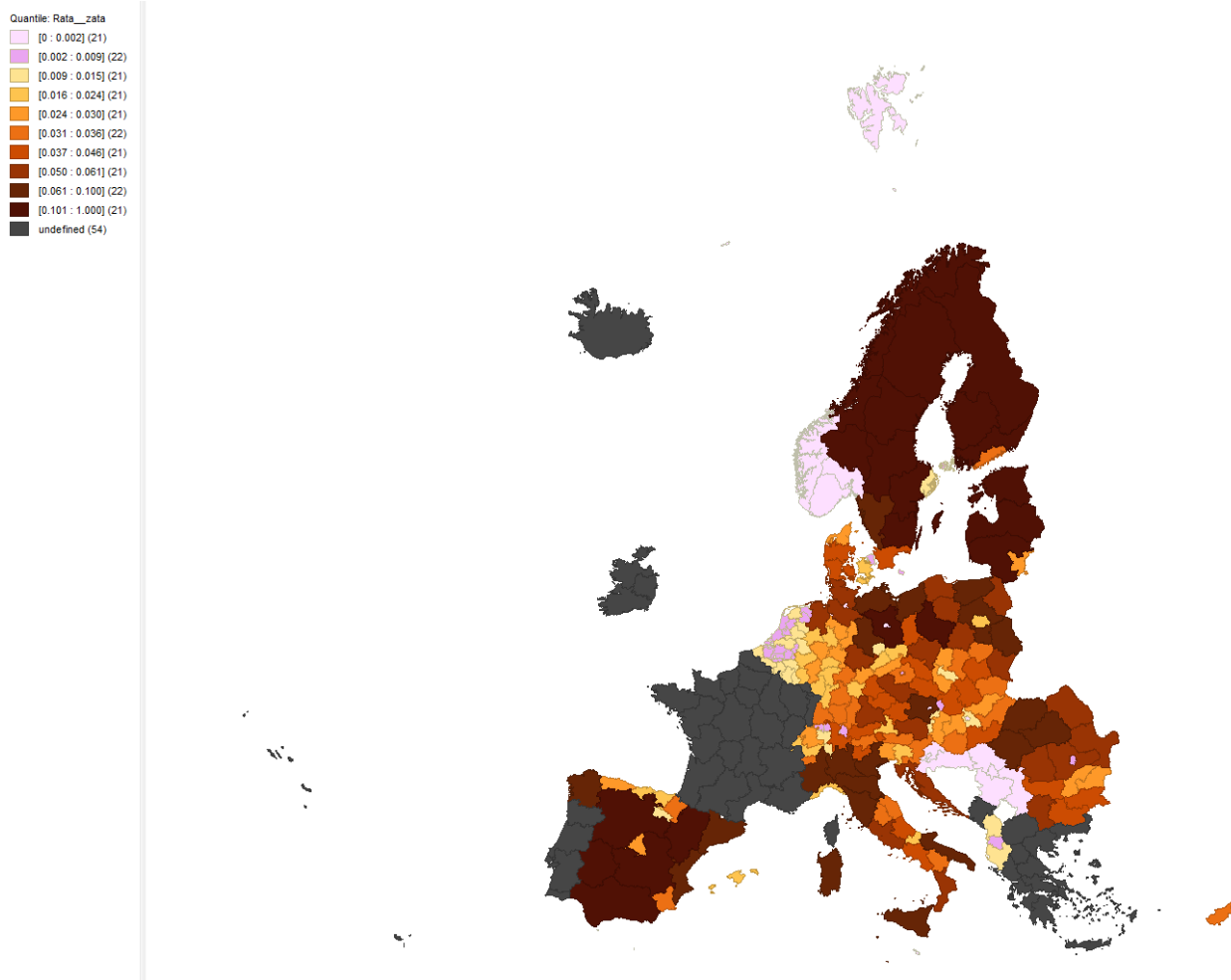


Figura 2.21
extrasă din GeoDa

În cazul Bucureștiului, valoarea obținută este de 0.00534, una dintre cele mai scăzute din întreaga Europă (Figura 2.21). Aceasta indică un nivel foarte ridicat de congestie, în condițiile în care numărul mare de vehicule este suprapus peste un spațiu extrem de dens locuit, o situație descrisă sugestiv prin faptul că „ne înghesuim mai mult între mașini decât între oameni”.

Harta ratei normalizate arată în contrast că regiunile nordice precum Finlanda, Suedia sau Estonia, precum și zone slab populate din Spania și Portugalia, înregistrează cele mai mari valori (peste 0.1). Aici, densitatea scăzută a populației amplifică artificial rata motorizării, fără a semnala o congestie reală, ci mai degrabă o mobilitate distribuită în teritorii largi.

Pe de altă parte, în regiunile centrale și est-europene precum Austria, Cehia, sudul Germaniei și nordul Italiei indicatorul variază între 0.03 și 0.06, semnalând o relație mai echilibrată între numărul de vehicule și densitatea populației. Aceste regiuni par să fi atins un punct de compatibilitate între infrastructură, planificare urbană și mobilitate auto, spre deosebire de București, care reflectă un dezechilibru urban profund, marcat de aglomerație, dependență auto și infrastructură insuficient adaptată la presiunea demografică.

În continuare, voi analiza o serie de indicatori urbani esențiali pentru evaluarea sustenabilității și echității spațiale, raportat la capitala României și alte orașe de referință la nivel global. Acești indicatori includ: indicele de dezvoltare umană al țării, rata mortalității cauzate de accidente rutiere, proporția populației urbane cu acces convenabil la transport public, precum și nivelul particulelor fine în suspensie (PM2.5). Pentru asigurarea unei comparații coerente, toți indicatorii sunt raportați la anul 2019. Pe baza acestor variabile, voi realiza atât analize

comparative, cât și modele exploratorii, în vederea identificării poziționării Bucureștiului în raport cu alte capitale, din perspectiva siguranței, sustenabilității și echității urbane.

În baza de date utilizată, au fost incluse orașe reprezentative de pe toate continentele, pentru a asigura o acoperire geografică globală și o comparație relevantă între diverse modele urbane. În cadrul regiunii europene, România, prin capitala București, a fost analizată în raport cu orașe din Europa de Vest, cu scopul de a evidenția discrepanțele față de centre urbane dezvoltate din punct de vedere al infrastructurii, siguranței și echității spațiale.

Deși Bucureștiul aparține geografic Europei, rata mortalității rutiere (8.54 la 100000 locuitori) este dublă față de cea înregistrată în capitale precum Berlin (4.00) sau Paris (5.40), și de aproape cinci ori mai mare decât în Oslo (1.76). Această discrepanță evidențiază decalaje semnificative în infrastructura rutieră și în politicile de siguranță urbană.

Astfel, pentru a înțelege mai bine factorii care influențează mortalitatea rutieră, voi realiza o analiză de regresie în care variabila dependentă este rata deceselor cauzate de accidente în trafic, iar variabilele explicative includ: indicii de dezvoltare umană, nivelul poluării (PM2.5) și accesul populației urbane la transport public. Această abordare permite evaluarea impactului fiecărui factor asupra siguranței rutiere într-un cadru comparativ internațional.

```
Call:
lm(formula = "UMF8-Death rate due to road traffic injuries" ~
  "Share of urban population with convenient access to public transport (%)" +
  "2019 PM2.5" + "Country HDI", data = bd)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-14.1259  -3.1120  -0.6537   3.4676  19.0317

Coefficients:
              (Intercept)              71.92114          6.21616          11.570          < 2e-16 ***
  "Share of urban population with convenient access to public transport (%)" -0.02425          0.03819          -0.635          0.5278
  "2019 PM2.5" -0.11073          0.05662          -1.956          0.0551 .
  "Country HDI" -69.06620          8.41274          -8.210          1.92e-11 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 6.987 on 61 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.6879,    Adjusted R-squared:  0.6725
F-statistic: 44.81 on 3 and 61 DF,  p-value: 1.987e-15
```

Figura 2.22
Extras din cod RStudio

Rezultatele modelului de regresie indică faptul că nivelul dezvoltării umane (HDI) este cel mai puternic predictor al mortalității rutiere, având un efect negativ semnificativ statistic ($p < 0.001$), ceea ce confirmă rolul său protector. Deși poluarea atmosferică (PM2.5) nu este semnificativă la un prag convențional de 5%, coeficientul său negativ este semnificativ la un nivel de semnificație de 6% ($p = 0.0551$), sugerând o posibilă asociere între calitatea aerului și siguranța rutieră. În schimb, accesul la transport public nu prezintă o influență semnificativă directă. Modelul are o capacitate explicativă ridicată ($R^2 = 0.6879$), susținând robustețea relațiilor identificate.

```
> # 5. Testul Breusch-Pagan pentru heteroscedasticitate
> bptest(model)

studentized Breusch-Pagan test

data: model
BP = 9.1517, df = 3, p-value = 0.02734
```

Figura 2.23
Extras din cod RStudio

Testul Breusch–Pagan a indicat prezența unei forme ușoare de heteroscedasticitate în modelul estimat ($p = 0.027 < 0.05$). Aceasta înseamnă că varianța erorilor nu este constantă, ceea ce poate afecta eficiența estimărilor. (Figura 2.23)

Având în vedere prezența heteroscedasticității identificate prin testul Breusch–Pagan, coeficienții modelului au fost reestimați utilizând erori standard robuste (White estimator). Această ajustare nu modifică valorile estimate ale coeficienților, însă corectează testele de semnificație statistică, oferind inferențe mai fiabile asupra influenței variabilelor explicative.

```
> # Coeficienți cu erori robuste
> coeftest(model, vcov. = robust_se)

t test of coefficients:


```

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	71.921139	6.828622	10.5323	2.362e-15 ***
`Share of urban population with convenient access to public transport (%)`	-0.024253	0.039713	-0.6107	0.54365
`2019 PM2.5`	-0.110725	0.054018	-2.0498	0.04469 *
`Country HDI`	-69.066200	8.946783	-7.7197	1.336e-10 ***

```
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Figura 2.24

Extras din cod RStudio

După corectarea pentru heteroscedasticitate, coeficientul asociat HDI rămâne puternic semnificativ ($p < 0.001$), confirmând că un nivel mai ridicat al dezvoltării umane este asociat cu o reducere semnificativă a mortalității rutiere. Variabila PM2.5 devine semnificativă statistic la un prag de 5% ($p = 0.0447$), lucru ce indică o relație negativă iar accesul la transport public continuă să nu aibă un efect semnificativ ($p = 0.5437$), indicând o influență neclară asupra siguranței rutiere. (Figura 2.24)

```
> dwtest(model)

Durbin-Watson test

data:  model
DW = 2.1672, p-value = 0.6995
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0
```

Figura 2.25

Extras din cod RStudio

Testul Durbin–Watson a indicat absența autocorelării între erorile modelului ($DW = 2.16$, $p = 0.6995$), ceea ce confirmă că reziduurile sunt independente și susțin validitatea specificației liniare. (Figura 2.25)

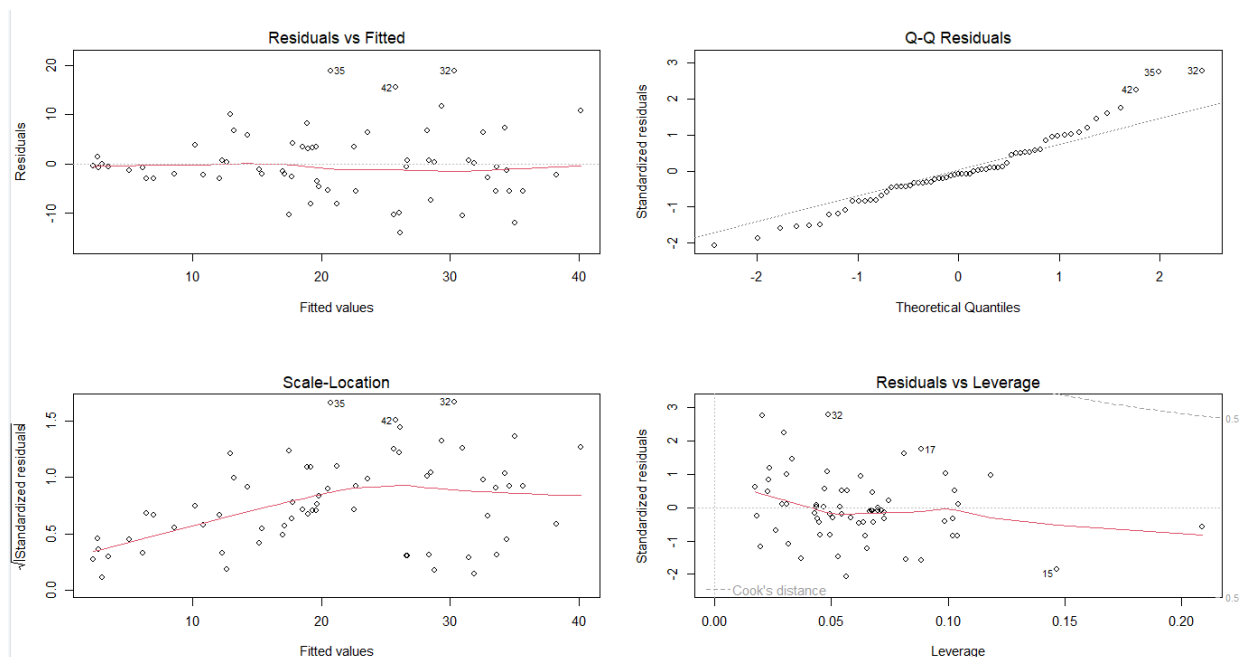


Figura 2.26
Extras din cod RStudio

Diagramele de diagnostic susțin, în general, validitatea modelului. Graficul „Residuals vs Fitted” nu indică abateri majore de la liniaritate, iar Q-Q plot-ul confirmă normalitatea reziduurilor, cu mici devieri la extreme. Variabilitatea erorilor este relativ constantă („Scale-Location”), iar „Residuals vs Leverage” nu semnalează observații influente (Cook’s Distance < 0.5). (Figura 2.26)

Astfel, modelul confirmă că orașe precum Bucureștiul, care combină un nivel intermediar de dezvoltare umană și o inegalitate socială semnificativă, sunt expuse unui risc mai mare de mortalitate rutieră. Această poziționare poate fi ameliorată prin politici care reduc inegalitățile și îmbunătățesc condițiile generale de trai, nu doar prin intervenții tehnice asupra infrastructurii.

2.4 Realizarea unei previziuni privind direcția de evoluție urbană a Capitalei.

În era transformării digitale, conceptul de Smart City a devenit central în modelarea viitorului urban. Orașele inteligente utilizează tehnologia și inovația pentru a îmbunătăți eficiența serviciilor publice, calitatea vieții și sustenabilitatea. Așa cum afirmă Cugurullo et al. (2024) și Agostinelli et al. (2021), „Urban AI reflectă atât funcțiile de bază ale tehnologiei AI, de la colectarea și interpretarea datelor, la procesarea incertitudinii și luarea autonomă a deciziilor [...] Orașele constituie ecosisteme dense de date care susțin învățarea algoritmică, oferă infrastructura materială necesară funcționării acestor tehnologii și facilitează integrarea lor în procesele de guvernanta urbană

Pentru această analiză, au fost utilizate date preluate din raportul oficial Smart City Index 2024, publicat de IMD (International Institute for Management Development) în colaborare cu SUTD (Singapore University of Technology and Design).

Scopul analizei a fost de a anticipa poziția viitoare a Bucureștiului în clasamentul orașelor inteligente, pe baza unui model predictiv construit cu ajutorul indicatorilor relevanți. În prima etapă, a fost aplicat un algoritm de tip Random Forest, care a estimat poziția orașelor în funcție de factori precum infrastructura, tehnologia și indicele de dezvoltare umană (HDI).

Ulterior, pentru a identifica variabilele cu cel mai mare impact asupra scorului final, a fost utilizată o selecție automată de predictorii prin procedura stepwise bidirecțională. Rezultatele au indicat că infrastructura și digitalizarea sunt factorii cu influență decisivă.

Pornind de la aceste constatări, a fost construit un scenariu de îmbunătățire, prin care valorile asociate Bucureștiului pentru infrastructură și tehnologie au fost ajustate, reflectând un progres urban ipotetic. Modelul Random Forest a fost rulat din nou, de această dată cu datele îmbunătățite, iar rezultatele au arătat o creștere notabilă a poziției Bucureștiului în clasament. Acest exercițiu confirmă faptul că reformele bine direcționate pot contribui semnificativ la apropierea capitalei de standardele orașelor de top din Europa.

Setul de date utilizat în această analiză a fost prelucrat și structurat sub forma unui fișier tabelar (.xlsx), conținând variabile relevante pentru fiecare oraș inclus în clasamentul Smart City Index 2024. Fiecare observație corespunde unui oraș, considerat unitate statistică independentă. Variabilele incluse sunt:

- Country - țara în care este localizat orașul;
- CountryHDI - indicele de dezvoltare umană (HDI) la nivel național, anul 2024;
- City - denumirea orașului analizat;
- HDIcity - estimarea indicelui HDI la nivel urban;
- SMCR_2024 - poziția ocupată de oraș în Smart City Ranking 2024;
- Structure2024 - scorul infrastructural al orașului în anul 2024;
- Technology2024 - scorul privind gradul de digitalizare și tehnologie în același an.

Ultimele trei variabile (SMCR_2024, Structure2024, Technology2024) sunt evaluate pe o scală ordonată, de tip calitativ, cu niveluri de performanță clasificate de la AAA (cel mai înalt) la D (cel mai scăzut): AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D. Aceste variabile au fost tratate ca factori ordonați în cadrul modelului de tip Random Forest, pentru a permite o estimare corectă a importanței fiecărui predictor și o predicție realistă a poziției orașelor în clasament.

Perioada de referință este anul 2024, în conformitate cu datele oficiale publicate de IMD și SUTD. Prelucrarea, curățarea și modelarea datelor au fost realizate în limbajul R, utilizând mediul de dezvoltare RStudio.

2.4.1 Random Forrest pentru predicția poziției în clasamentul orașelor inteligente, utilizând indicatori statistici și socio-economici

Pentru acest obiectiv a fost utilizat algoritmul Random Forest, antrenat cu 700 de arbori. Modelul a avut o acuratețe de 83,10%, cu o rată de eroare out-of-bag de 16,90%. (Figura 2.27)

OOB estimate of error rate: 16.9%

Confusion matrix:

	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	CC	C	D	class.error
AAA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5000000
AA	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0.1428571
A	0	1	12	1	0	0	0	0	0	0	0.1428571
BBB	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0.0000000
BB	0	0	0	1	24	0	0	0	0	0	0.0400000
B	0	0	0	0	3	9	2	0	0	0	0.3571429
CCC	0	0	0	0	0	2	14	1	1	0	0.2222222
CC	0	0	0	0	0	0	1	12	2	0	0.2000000
C	0	0	0	0	0	0	0	3	12	1	0.2500000
D	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	0.2500000

Figura 2.27
Extras din cod RStudio

În graficul care ilustrează evoluția erorii modelului Random Forest pe parcursul celor 700 de arbori, se observă că eroarea globală (reprezentată de linia neagră) scade rapid în primele aproximativ 100 de arbori și se stabilizează ulterior sub valoarea de 0,15. Acest comportament indică o bună capacitate de învățare a modelului și o performanță satisfăcătoare în clasificare. (Figura 2.28)

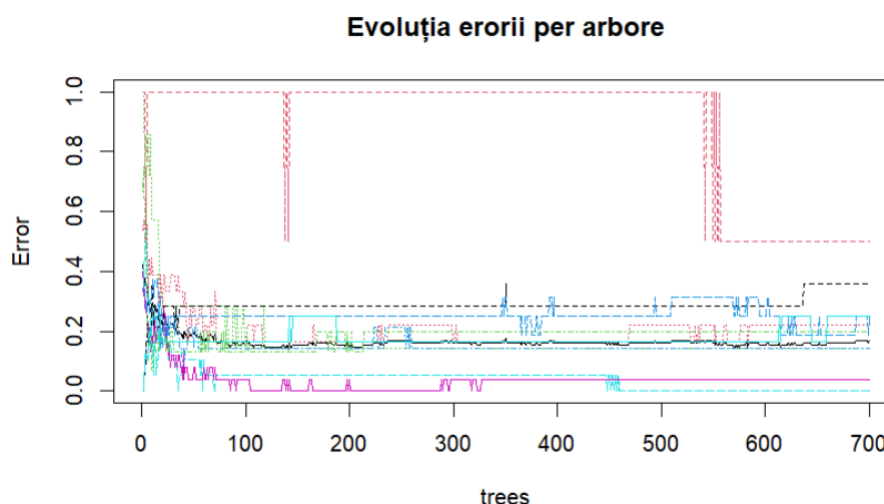


Figura 2.28
Extras din cod RStudio

Totodată, se remarcă faptul că anumite clase înregistrează fluctuații mari ale erorii, cu valori ce ating chiar 1 în unele momente (probabil clase dezechilibrate, precum „AAA” sau „D”), semnalând dificultăți în învățarea acestor categorii rare. Cu toate acestea, după aproximativ 300-400 de arbori, erorile devin relativ constante, fără semne evidente de creștere.

Graficul alăturat indică importanța variabilelor explicative în modelul Random Forest, măsurată prin scăderea impurității Gini. Se observă că cele mai influente variabile în clasificarea orașelor după SmartCityRating2024 sunt:

1. Structure2024 - infrastructura urbană;
2. SMCR_2024 - poziția numerică în clasament;
3. Technology2024 - gradul de digitalizare;

Indicatorii socio-economici (HDIcity și CountryHDI) au avut un impact mai redus, dar rămân relevanți în contextul general al modelului.

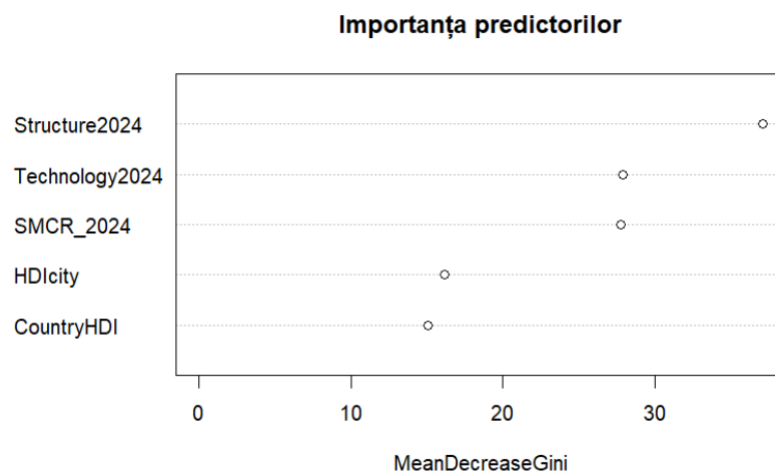


Figura 2.29

Extras din cod RStudio

Acest rezultat confirmă intuiția inițială conform căreia infrastructura urbană reprezintă, de departe, cel mai influent factor în determinarea performanței unui oraș în clasamentul Smart City. Importanța ridicată a variabilei Structure2024 subliniază rolul esențial al infrastructurii moderne și funcționale în construirea unui oraș eficient, sigur și sustenabil. (Figura 2.29)

Pe baza clasificării generate de modelul Random Forest, orașul București a fost încadrat în clasa B. Estimarea numerică a poziției în clasament (SMCR_2024), obținută ca media valorilor din aceeași clasă, este 77,8, semnificativ mai favorabilă decât valoarea reală de 100.

(Figura 2.30)

```

> print(paste("Clasă precisă pentru București:", as.character(clasa_prezisa)))
[1] "Clasa precisă pentru București: B"
> print(paste("Poziție estimată (SMCR_2024):", round(estimare_smcr, 1)))
[1] "Poziție estimată (SMCR_2024): 77.8"
> print(paste("Poziție reală (SMCR_2024):", pozitie_reala))
[1] "Poziție reală (SMCR_2024): 100"
> print(paste("Eroare absolută:", round(eroare_abs, 1)))
[1] "Eroare absolută: 22.2"
> |

```

Figura 2.30

2.4.2 Stepwise Bidirectional Regression pentru a identifica cei mai relevanți factori care determină poziția unui oraș în clasament.

Pentru acest obiectiv a fost utilizată tehnica de regresie stepwise cu selecție în ambele direcții (forward și backward), aplicată unui model inițial care includea patru predictor: HDIcity, CountryHDI, Structure2024 și Technology2024.

```

Start: AIC=810.15
SMCR_2024 ~ CountryHDI + HDIcity + Structure2024 + Technology2024

      Df Sum of Sq  RSS   AIC
- HDIcity      1      5.9 31746 808.18
- CountryHDI    1     26.0 31766 808.27
<none>                 31740 810.15
- Technology2024  9    6462.3 38202 818.46
- Structure2024  9   10939.2 42679 834.20

Step: AIC=808.18
SMCR_2024 ~ CountryHDI + Structure2024 + Technology2024

      Df Sum of Sq  RSS   AIC
- CountryHDI    1     36.4 31782 806.34
<none>                 31746 808.18
+ HDIcity        1      5.9 31740 810.15
- Technology2024  9    6895.0 38641 818.09
- Structure2024  9   10934.9 42681 832.21

Step: AIC=806.34
SMCR_2024 ~ Structure2024 + Technology2024

      Df Sum of Sq  RSS   AIC
<none>                 31782 806.34
+ CountryHDI    1     36.4 31746 808.18
+ HDIcity        1     16.3 31766 808.27
- Technology2024  9    6897.8 38680 816.23
- Structure2024  9   13831.8 45614 839.64

```

Figura 2.31

Extras din cod RStudio

Rezultatul evidențiază clar că poziția unui oraș în clasamentul Smart City este determinată în principal de infrastructură și digitalizare, nu de nivelul general de dezvoltare umană. (Figura 2.31)

Mai exact:

- Structure2024 și Technology2024 sunt cei mai relevanți predictor ai poziției într-un model optimizat automat.
- HDIcity și CountryHDI, deși relevante teoretic, nu aduc valoare adăugată semnificativă în prezența variabilelor funcționale.

Această concluzie susține observațiile anterioare privind cazul Bucureștiului: deși are un HDI comparabil cu orașe din top 50, poziția sa slabă în clasament este explicată aproape în întregime de deficiențele din infrastructură și tehnologie urbană.

```
Call:
lm(formula = SMCR_2024 ~ Structure2024 + Technology2024, data = baza[,
  -c(1, 3, 5, 6, 7, 8, 10)])

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-50.962  -7.517   0.915   7.536  48.406

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)    63.6561    2.1005   30.305 < 2e-16 ***
Structure2024.L  85.8748    15.3077    5.610 1.27e-07 ***
Structure2024.Q   1.6888     9.7393    0.173  0.8626
Structure2024.C  -9.7061     8.4171   -1.153  0.2511
Structure2024.A4   0.4570     7.0836    0.065  0.9487
Structure2024.A5  -8.4455     6.1454   -1.374  0.1719
Structure2024.A6   0.5572     5.6207    0.099  0.9212
Structure2024.A7   6.7529     4.9497    1.364  0.1750
Structure2024.A8   7.9933     4.3900    1.821  0.0711 .
Structure2024.A9   1.3070     4.0342    0.324  0.7465
Technology2024.L  65.0871    15.2656    4.264 3.97e-05 ***
Technology2024.Q   2.1595    10.0738    0.214  0.8306
Technology2024.C   0.7133     8.2444    0.087  0.9312
Technology2024.A4   5.3139     8.0343    0.661  0.5096
Technology2024.A5  -0.9642     7.8314   -0.123  0.9022
Technology2024.A6   2.6927     6.7280    0.400  0.6897
Technology2024.A7  -9.5102     5.0742   -1.874  0.0633 .
Technology2024.A8  -4.7075     4.3769   -1.076  0.2842
Technology2024.A9   4.8139     4.1824    1.151  0.2520
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 16.07 on 123 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8668,    Adjusted R-squared:  0.8473
F-statistic: 44.47 on 18 and 123 DF, p-value: < 2.2e-16
```

Figura 2.32
Extras din cod RStudio

Modelul optim, rezultat în urma aplicării regresiei stepwise, păstrează doi predictori: Structure2024 și Technology2024. Acesta explică o proporție semnificativă din variația poziției orașelor în clasament:

- $R^2 = 0.8668$
- R^2 ajustat = 0.8473
- p-value global < 2.2e-16

Aceste valori indică un model solid, semnificativ statistic și cu putere explicativă ridicată. (Figura 2.32)

2.4.3 Scenarii de poziționare și exemple de bune practici

În cele ce urmează, am analizat în mod concret cum ar varia poziția Bucureștiului în clasament în funcție de aceste posibile îmbunătățiri, utilizând modelul Random Forrest construit anterior.

1. Structure2024 BB și Technology2024 B

```
> # 6. Afișarea doar a valorii estimate
> print(round(predicție, 1))
100
72.7
```

Figura 2.33
Extras din cod RStudio

Prin implementarea unei strategii urbane orientate către nevoile locuitorilor, Bucureștiul ar putea atinge un scor Smart City Index de 72.7 (Figura 2.33), semnificativ mai mare decât valoarea actuală. Acest salt ar putea fi realizat prin investiții în infrastructură urbană de bază, cu accent pe transport alternativ: extinderea pistelor pentru biciclete, modernizarea rețelilor de autobuze și prioritizarea transportului public față de traficul auto individual.

2. Structure2024 BB Technology2024. BB

```
> # 6. Afișarea doar a valorii estimate
> print(round(predictie, 1))
100
54.8
```

Figura 2.34
Extras din cod RStudio

În acest caz, valoarea estimată crește la 54.8 (Figura 2.34), semnalând importanța integrării infrastructurii urbane cu soluții tehnologice accesibile. Pe lângă îmbunătățirea transportului alternativ, este esențială implementarea unor soluții digitale precum semafoare inteligente, echipate cu sisteme de temporizare și coordonare automată, care să reducă blocajele și să optimizeze fluxul rutier.

3. Structure2024 BBB și Technology2024 B

```
> # 6. Afișarea doar a valorii estimate
> print(round(predictie, 1))
100
52.4
```

Figura 2.35
Extras din cod RStudio

O creștere moderată până la un scor de 52.4 (Figura 2.35) poate fi atinsă printr-o reformă majoră a sistemului de metrou, extins în toate cartierele mari precum Rahova, Ferentari sau Colentina, dar și în zonele periurbane slab conectate. O rețea subterană bine planificată ar reduce semnificativ presiunea asupra infrastructurii de suprafață și ar susține o mobilitate urbană eficientă și sustenabilă.

4. Structure2024 BBB și Technology2024 BB

```
> # 6. Afișarea doar a valorii estimate
> print(round(predictie, 1))
100
50.8
```

Figura 2.36
Extras din cod RStudio

Valoarea estimată de 50.8 (Figura 2.36) reflectă un scenariu integrat, în care măsurile de dezvoltare urbană structurală se îmbină cu avansul tehnologic. Acest nivel ar putea fi atins prin combinarea investițiilor în infrastructură de transport alternativ, extinderea metroului și digitalizarea inteligentă a orașului. Prin sincronizarea acestor intervenții, Bucureștiul poate deveni un oraș mai accesibil, mai eficient și mai sustenabil pentru toți locuitorii săi.

Astfel pe baza confuziei reduse (erori mici) în clasificarea categoriilor A, BB, BBB și D, putem concluziona că aceste clase sunt bine conturate în modelul Random Forest. Acest lucru sugerează că orașele din aceste grupe prezintă trăsături socio-economice, tehnologice și geopolitice clar diferențiate.

Clasa A - Londra, Praga, Stockholm, Amsterdam

Orașe mature și stabile, cu tradiții democratice consolidate, o societate deschisă și un nivel educațional ridicat. Economii sunt avansate și sprijinite de inovare tehnologică. Politic, se remarcă prin administrații eficiente și transparente, iar din perspectivă geopolitică, sunt actori activi în alianțe internaționale. Cultura urbană promovează incluziunea, sustenabilitatea și implicarea civică.

Clasa BBB - Berlin, Warsaw, Paris, Bratislava, Brussels

Aceste orașe îmbină o moștenire istorică complexă cu o orientare clară spre modernizare și integrare europeană. Societățile sunt dinamice, dar inegale, cu diferențe între zone centrale dezvoltate și periferii în tranziție. Economii sunt solide, deși presate de urbanizare accelerată și migrație. Cultura este influentă, dar politicile interne pot afecta coerența strategiilor smart. Pe plan geopolitic, au un rol important în cadrul UE.

Clasele BB / B - București, Milan, Zagreb, Madrid, Dublin

Orașe în tranziție, cu societăți diverse și adesea fragmentate. Economii au potențial, dar sunt afectate de dezechilibre structurale, birocrație și implementare inefficientă. Cultura urbană este activă, dar uneori lipsită de suport infrastructural. Politic, administrațiile locale se confruntă cu limitări de autonomie sau resurse. Geopolitic, aceste orașe ocupă poziții intermediare, cu influență variabilă în rețelele regionale.

Clasa D - Bogotá, São Paulo, Rio de Janeiro

Orașe marcate de provocări socio-economice serioase, cu inegalități profunde, nesiguranță și polarizare socială. Economii sunt mari, dar dezechilibrate și dominate de sectoare informale. Cultura este vibrantă, însă infrastructura urbană este insuficientă, iar politicile publice sunt incoerente sau reactive. Din punct de vedere politic și geopolitic, aceste orașe sunt influente la nivel regional, dar nu reușesc să se impună global.

Discrepanța dintre poziția reală a Bucureștiului (locul 100) și cea estimată de modelul predictiv (77,8) evidențiază diferența dintre potențialul tehnic și performanța urbană efectivă. Deși valorile privind infrastructura și tehnologia sunt comparabile cu ale altor orașe din aceeași clasă, lipsa coerenței funcționale afectează rezultatul general.

Probleme persistente precum absența unei rețele coerente de piste pentru biciclete și un sistem de transport public subdimensionat atât din perspectiva frecvenței, cât și a acoperirii contribuie direct la discrepanța dintre potențialul și performanța urbană a Bucureștiului. În timp ce orașele din top au adoptat modele sustenabile, cum este conceptul de „oraș de 15 minute”, capitala României rămâne ancorată într-o structură urbană rigidă și inefficientă. Așa cum subliniază Alahi et al. (2023), „gubernanța anticipativă, unde AI modelează scenarii viitoare și orientează deciziile strategice, devine esențială pentru orașele inteligente.”

Paradoxal, Bucureștiul înregistrează un HDI urban de 0.926, identic cu cel al Varșoviei, clasată pe locul 38 însă ocupă abia poziția 100 în Smart City Index 2024. Acest decalaj evidențiază nu un deficit de dezvoltare umană, ci disfuncționalități structurale: infrastructură urbană insuficientă, mobilitate nesustenabilă și servicii publice slab digitalizate. În acest context, „integrarea inteligenței artificiale (AI) în urbanism optimizează operațiunile urbane, procesele decizionale și calitatea vieții cetățenilor” (Alahi et al., 2023), oferind o direcție clară pentru reducerea acestor deficiențe.

Prin urmare, poziționarea slabă a Bucureștiului nu reflectă lipsa de resurse, ci o aplicare deficitară a principiilor de urbanism inteligent. Capitala României ratează astfel oportunitatea de a se alinia orașelor performante din Europa Centrală, în ciuda unui potențial real confirmat de modelul predictiv.

Modelul stepwise evidențiază influența puternică a infrastructurii și a tehnologiei asupra scorului SMCR_2024. Valorile scăzute ale acestor factori sunt asociate cu poziții semnificativ mai slabe în clasament, diferențe care pot ajunge la zeci de locuri. În cazul Bucureștiului, este esențială depășirea pragului minim funcțional, prin investiții în mobilitate urbană modernă, infrastructură verde și servicii digitale integrate.

Pentru a reduce decalajul dintre potențialul socio-economic și performanța urbană reală, Bucureștiul ar putea implementa măsuri inspirate de orașele din topul Smart City Index:

- Adoptarea modelului „15-minute city” - reorganizarea spațiului urban pentru a permite acces rapid (maxim 15 minute) la servicii esențiale: educație, sănătate, comerț, transport.
- Extinderea transportului public sustenabil - autobuze electrice, tramvaie moderne, benzi dedicate.
- Dezvoltarea rețelei de biciclete - infrastructură coerentă, sigură, integrată în sistemul metropolitan.
- Reducerea traficului auto individual - zone cu acces restricționat, taxare inteligentă, stimulente pentru mobilitate electrică și partajată.

Aplicarea acestor politici ar duce la îmbunătățirea indicatorilor Structure2024 și ar susține tranziția orașului din clasa „B” către „BB” sau chiar „BBB”. Conform modelelor predictive, acest salt ar avea un impact semnificativ asupra poziționării Bucureștiului în clasamentul orașelor inteligente.

2.5 Evaluarea aplicabilității modelului „orașului de 15 minute”.

Aplicarea modelului „orașului de 15 minute” în București ar putea contribui semnificativ la creșterea calității vieții urbane, dar presupune depășirea unor bariere structurale și legislative majore.

Pentru a evalua gradul de implementare a modelului urban „orașul de 15 minute”, care presupune accesul rapid (în cel mult 15 minute de mers pe jos sau cu bicicleta) la facilități esențiale precum educație, sănătate, transport, comerț și spații verzi, a fost realizată o analiză spațială utilizând date din OpenStreetMap. Analiza s-a bazat pe calculul distanțelor medii dintre centroidele clădirilor și diferite tipuri de facilități urbane relevante.

```
> print(dist_summary)
```

	label	mean_dist_m
Educație	Educație	358.84
Universitate	Universitate	2206.10
Spitale/Clinici	Spitale/Clinici	710.76
Transport	Transport	230.11
Parcuri	Parcuri	438.44
Supermarket	Supermarket	372.43
Restaurante	Restaurante	391.55
Cultură	Cultură	1720.03
Instituții	Instituții	665.40
Benzinării	Benzinării	636.84
Muncă_ext	Locuri de muncă ext.	267.34

```
> |
```

Figura 2.37
Extras din cod RStudio

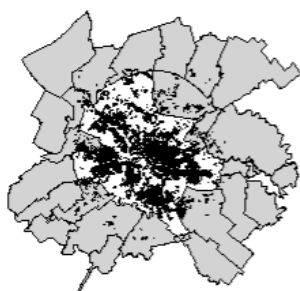
Rezultatele evidențiază o accesibilitate bună pentru mai multe funcțiuni urbane esențiale: transportul public (230 m), educația preuniversitară (aprox. 359 m), locurile de muncă (267 m), supermarketurile (372 m), parcurile (438 m) și restaurantele (392 m) toate încadrându-se confortabil în perimetrul propus de modelul „orașului de 15 minute”. În schimb, accesul la servicii medicale (710 m), instituții administrative (665 m) și mai ales la centre culturale (1720 m) este mai redus, semnalând o concentrare limitată a acestor facilități. Cel mai notabil dezechilibru apare în cazul universităților, pentru care distanța medie de peste 2200 m sugerează o distribuție concentrată și o acoperire deficitară în multe zone ale orașului. (Figura 2.37)

Această evaluare cantitativă evidențiază atât zonele cu potențial de adaptare rapidă la principiile orașului de 15 minute, cât și ariile în care este necesară o intervenție strategică pentru reducerea inechităților funcționale și spațiale.

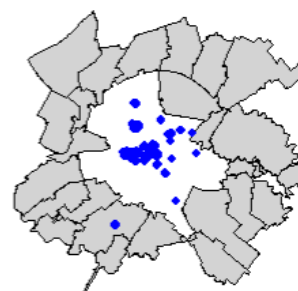
Este profund paradoxal faptul că distanța medie dintre locuințele din București și cele mai apropiate locuri de muncă este de doar 267 metri, conform analizei spațiale, în timp ce orașul se confruntă cu o congestiune cronică cauzată de utilizarea excesivă a autoturismului pentru deplasările către serviciu.

Această discrepanță sugerează că problema nu constă în lipsa fizică a locurilor de muncă în proximitate, ci în distribuția inegală a facilităților urbane, în special în cartierele noi și zonele periurbane. Multe dintre acestea funcționează ca simple enclave rezidențiale, lipsite de servicii esențiale și oportunități de angajare locală, ceea ce forțează naveta zilnică către zonele centrale, perpetuând un model urban nesustenabil.

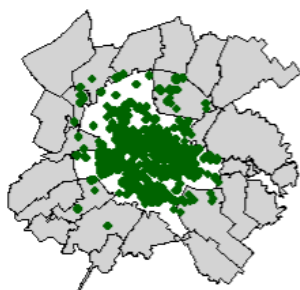
Clădiri rezidențiale în București



Universități în București



Școli în București



Locuri de muncă în București



Figura 2.38

extras din cod RStudio, https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_features

Bazându-ne pe rezultatele obținute privind distanțele medii și distribuția funcțiunilor urbane în București, apare un contrast clar între accesibilitatea relativ bună în oraș și dependența masivă de automobil în zonele periurbane și cartierele rezidențiale noi.

Deși locuințele, școlile, supermarketurile și chiar locurile de muncă au o distribuție rezonabilă în oraș în sensul că distanțele medii până la acestea se încadrează în principiile modelului „orașului de 15 minute” realitatea zilnică a traficului urban trădează o problemă structurală.

Zonele rezidențiale de la periferia orașului și comunele limitrofe nu dispun de facilități esențiale precum grădinițe, licee, unități medicale sau spații de recreere, ceea ce obligă locuitorii să se deplaseze zilnic spre orașul propriu-zis. În lipsa unei rețele de transport public coerente și atractive, dependența de automobil devine singura opțiune funcțională, ceea ce generează congestie pe durata întregii zile, nu doar la orele de vârf. (Figura 2.38)

Mai mult, concentrarea locurilor de muncă și a centrelor comerciale în zona de nord și centru, cum arată și analiza spațială și sursele oficiale accentuează dezechilibrul: navetiștii din sud, est sau vest traversează orașul în lung și-n lat, generând o presiune constantă pe infrastructura rutieră principală. Astfel, modelul „orașului de 15 minute” rămâne funcțional doar în nucleul central al Capitalei, în timp ce cartierele periferice și dezvoltările rezidențiale recente funcționează mai degrabă ca „dormitoare ieftine”, slab conectate și dependente de mobilitate auto.

Această realitate subliniază necesitatea regândirii urbanismului periurban, cu accent pe echipare locală, infrastructură socială și conectivitate alternativă (piste, trotuare, transport public rapid)

CAPITOLUL 3: POLITICI ȘI DIRECȚII STRATEGICE PENTRU REMODELAREA URBANĂ

Necesitatea unei reforme echitabile a infrastructurii urbane în București este evidentă. Datele analizate arată clar că locuitorii din zonele periurbane se confruntă cu un acces deficitar la facilități esențiale, comparativ cu cei din zona centrală. Pentru a asigura șanse egale de mobilitate și calitate a vieții, este imperativă o recalibrare a politicilor urbane, axată pe dezvoltarea transportului public sustenabil și alternativ. Extinderea rețelei de metrou către zonele periferice, coroborată cu un sistem integrat de autobuze și tramvaie eficiente, ar reduce dependența de automobilul personal. În paralel, trebuie încurajată mobilitatea activă (mersul pe jos, cu bicicleta) și construirea de facilități locale (școli, piețe, centre medicale) acolo unde lipsesc. Această abordare ar contribui la decongestionarea traficului, reducerea emisiilor și la un oraș mai echitabil, funcțional și rezilient în fața provocărilor viitoare.

Această nevoie de reformă în București nu este unică în peisajul urban european. Orașe precum Parisul s-au confruntat în trecut cu probleme similare, poate chiar mai severe, în ceea ce privește traficul auto sufocant și lipsa infrastructurii pentru transport alternativ. Totuși, prin politici coerente și investiții strategice, capitala Franței a reușit o transformare spectaculoasă, devenind un model de mobilitate urbană sustenabilă.

În continuare, lucrarea va analiza modul în care Parisul a depășit aceste provocări prin sisteme precum Vélib', extinderea rețelei velo și reorganizarea spațiului public și va pune în oglindă aceste practici cu inițiativele aflate în fază incipientă în București, cum ar fi Masterplanul Velo.

Parisul s-a confruntat cu probleme semnificative în ceea ce privește traficul auto și neglijarea infrastructurii pentru biciclete și transportul public, probleme care, în multe cazuri, erau cel puțin la fel de grave, dacă nu mai mari, decât cele întâmpinate de București. Cu toate acestea, capitala franceză a reușit să devină un exemplu de urbanism european de succes. În partea următoare a lucrării, voi analiza cum francezii au reușit să depășească aceste dificultăți, un proces pe care românii încearcă acum să-l implementeze.

3.1 Revoluția transportului sustenabil parizian

În ultimele cinci decenii, Parisul a fost profund marcat de dominația transportului auto, însă această realitate contrastează cu începutul secolului XX, când orașul era construit pentru oameni, nu pentru mașini. După cel de-al Doilea Război Mondial, odată cu creșterea nivelului de trai și scăderea costurilor automobilelor, numărul proprietarilor de autoturisme a crescut semnificativ. (Henry Grabar, 2023, "How Paris Kicked Out the Cars", <https://slate.com/business/2023/03/paris-car-ban-bikes-cycling-history-france.html>)

În anii 1960, peste jumătate dintre gospodăriile franceze dețineau o mașină, iar autoritățile au adaptat orașul prin dezvoltarea unei infrastructuri rutiere masive: au fost construite bulevarde, parcuri subterane chiar și sub clădiri istorice, și au fost modernizate străzile pentru a susține traficul auto intens. Totuși, aceste decizii au avut efecte negative: poluarea aerului a atins cote alarmante, iar până în anii 1990 Parisul se confrunta cu una dintre cele mai scăzute calități ale aerului la nivel mondial. (Henry Grabar, 2023, "How Paris Kicked Out the Cars", <https://slate.com/business/2023/03/paris-car-ban-bikes-cycling-history-france.html>)

Dar, Parisul s-a restabilit ca model de mobilitate urbană sustenabilă, reușind să inverseze trendul auto-centric început în anii '60, când bulevardul Périphérique devenise simbolul dominației automobilului. Prin politici ambițioase, precum extinderea rețelei de piste pentru biciclete, restricționarea accesului auto în zonele centrale și reconversia spațiilor de parcare în zone verzi, orașul a redus semnificativ utilizarea mașinilor personale. În 2023, doar 4,3% dintre deplasările din centrul Parisului mai erau realizate cu automobilul, majoritatea locuitorilor optând pentru mers pe jos, transport public sau bicicletă. (Rosie Frost, 2024, „Cycling is now more popular than driving in the centre of Paris, study finds”, <https://www.euronews.com/green/2024/04/12/cycling-is-now-more-popular-than-driving-in-the-centre-of-paris-study-finds>)

Această tranziție a fost recunoscută internațional, Parisul primind premiul Sustainable Transport Award. (ITDP, 2023, „Paris, France Honored with the 2023 Sustainable Transport Award”, <https://itdp.org/2023/01/10/paris-2023-sustainable-transport-award/>)

Într-un demers comparabil cu dezvoltarea concentrică a infrastructurii rutiere din jurul Parisului care cuprinde trei inele majore: Boulevard Périphérique, A86 și Francilienne România construiește autostrada A0, destinată să înlocuiască actuala șosea de centură a Bucureștiului, suprasaturată și depășită funcțional.

La fel cum Périphérique a redefinit mobilitatea urbană în Paris în anii '70, A0 are potențialul de a reorganiza fluxurile de trafic și de a reduce presiunea asupra centrului Capitalei. Finalizarea tronsonului de sud va permite ocolirea completă a orașului, iar în perspectivă, A0 ar putea funcționa ca un prim inel într-o rețea mai largă, similară cu modelul parizian. (Figura 3.1)

Totuși, dacă această dezvoltare nu este însoțită de măsuri complementare precum extinderea transportului public, prioritizarea mobilității alternative și reducerea dependenței de autoturism există riscul consolidării unui model urban auto-centric, exact cum s-a întâmplat în Paris în deceniile postbelice. (Victor Cosmei, 2025, „Cea mai asteptată autostrada din România, ... Capitalei”, <https://hotnews.ro/video-cea-mai-asteptata-autostrada-din-romania-inca-o-intarziere-cand-va-fi-gata-portiunea-care-va-permite-ocolirea-capitalei-cum-arata-acum-1992856>)



Figura 3.1

[https://en.wikipedia.org/wiki/Boulevard_Périphérique#/media/File:Rocades_de_Paris_\(2024\).png](https://en.wikipedia.org/wiki/Boulevard_Périphérique#/media/File:Rocades_de_Paris_(2024).png)

În continuare, voi evidenția modul în care Parisul a transformat rețeaua sa de infrastructură pentru biciclete într-un pilon central al revoluției urbane sustenabile, devenind un exemplu de bune practici la nivel european.

3.2 Vélib' Bike Sharing System

La debutul său în 2007, sistemul Vélib' dispunea de 7000 de biciclete distribuite în 750 de stații fixe. În șase ani, acesta s-a extins la 1208 stații care închiriază mai mult de 18.000 de biciclete în întreaga capitală. Fiecare stație este echipată cu un terminal de închiriere automat și are suporturi pentru 8-70 de puncte de andocare. Vélib' este disponibil în principal în centrul orașului, așa cum se arată în figura 3, care prezintă distribuția stațiilor și capacitatea totală a acestora în regiunea Parisului. Densitatea stațiilor este, de obicei, mai mare în centrul orașului; cercul interior din figura 3 include zonele de afaceri și cele mai importante atracții turistice din Paris. În jurul celor mai importante stații de cale ferată (marcate cu linii gri) se află mai multe stații Vélib', care sunt și mai mari. În contrast, zonele aflate aproape de cercul exterior, mai aproape de drumul de centură al Parisului (Périphérique), sunt mai puțin echipate: se observă o distanță mai mare între stații. Cu toate acestea, stațiile situate în apropierea parcurilor (reprezentate de forme verzi pe hartă) au mai multe puncte de andocare. (Figura 3.2)

Având în vedere numărul anual de abonați (224.000 și în creștere) și numărul mediu de 110.000 de călătorii pe zi, Vélib' este un sistem de închiriere a bicicletelor de mari dimensiuni și este acum unul dintre cele mai mari sisteme de acest tip din lume și cel mai mare din Europa. (Liu Chao et. al., 2022, "Data adaptive functional ... Analysis of the Paris bike sharing system data", <https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000796651500002>)

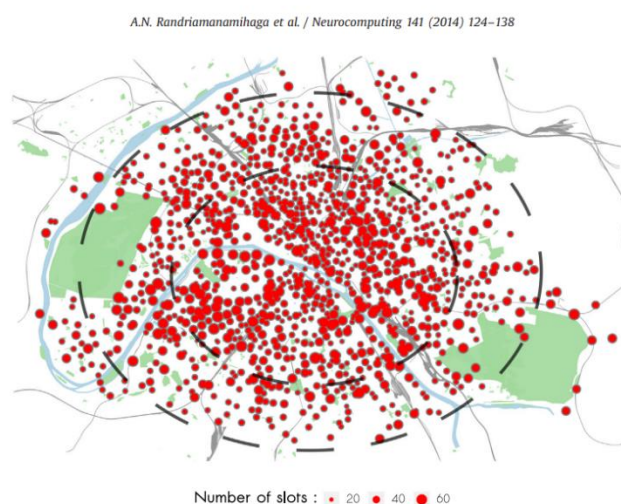


Figura 3.2

<https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000796651500002>

3.3 Proiectul Vélo Paris

Transformarea Parisului a fost determinată de mai multe inițiative politice lansate din 2015 sub conducerea primarului Anne Hidalgo. Printre acestea, Plan Vélo I (2015-2020) și Plan Vélo II (2021-2026) au fost esențiale în obiectivul de a face Parisul un oraș „100% ciclabil”. În prima etapă, s-au construit aproximativ 1.000 km de piste pentru biciclete, iar până în 2026 se intenționează adăugarea a încă 180 km. De asemenea, planul prevede eliminarea a 72% din locurile de parcare pentru mașini. Alte inițiative includ programul „Paris Breathe” (care implică închiderea temporară a unor străzi duminică) și conceptul de „oraș de 15 minute”, care urmărește îmbunătățirea accesibilității urbane prin infrastructură prietenoasă pentru pietoni și bicicliști. (Elena Natterer, 2024, “Effects of the Plan Vélo I and II ... Analysis”, <https://arxiv.org/html/2408.09836v1>)

Intr-un studiu, a fost analizată evoluția comportamentului traficului din Paris între 2010 și 2023, utilizând metoda de re-eșantionare pentru diagramele fundamentale ale rețelei (NFD), bazată pe date empirice. Intervențiile implementate au dus la o reducere a fluxului de trafic în ambele zone studiate, însă cu efecte diferite. În Zona 1 (cartierele centrale situate la nord de Sena), congestionarea a crescut, cauzată în principal de reducerea spațiului disponibil pentru vehicule, nu de un volum mai mare de trafic. În schimb, Zona 2 a înregistrat niveluri mai scăzute de congestionare după intervenții, în concordanță cu transformarea generală a orașului.

Zona 1 (cartierele centrale nord de Sena), unde intervențiile au fost mai intense, a înregistrat o scădere cu 53% a capacității rutiere, iar viteza de circulație a scăzut cu 60%. Totuși, creșterea congestionării se datorează mai degrabă reducerii infrastructurii pentru mașini decât unei creșteri a traficului.

Zona 2 (cartierele sud de Sena), cu intervenții mai moderate, a înregistrat o scădere cu 34% a capacității rutiere, iar viteza a scăzut cu 40%. Congestionarea a fost mai redusă decât în Zona 1.

Rezultatele arată că politicile de promovare a infrastructurii pentru biciclete și pietoni, în special prin Plan Vélo I & II, au jucat un rol esențial în remodelarea mobilității urbane. Peste 1.000 km de piste pentru biciclete au fost create, determinând o schimbare a cererii de transport către alternative mai sustenabile. (Elena Natterer, 2024, “Effects of the Plan Vélo I and II ... Analysis”, <https://arxiv.org/html/2408.09836v1>) (Ville de Paris, 2024, “A new cycling plan for a 100% bikeable city”, <https://www.paris.fr/en/pages/a-new-cycling-plan-for-a-100-bikeable-city-28350>)

Deși congestionarea nu a fost eliminată complet, aceste politici sunt considerate un succes din perspectiva sustenabilității. Cu toate acestea, pentru o eficiență mai mare a traficului auto, ar putea fi necesare strategii bazate pe prețuri, precum taxarea traficului în funcție de consumul de mobilitate, pentru a optimiza utilizarea infrastructurii disponibile.

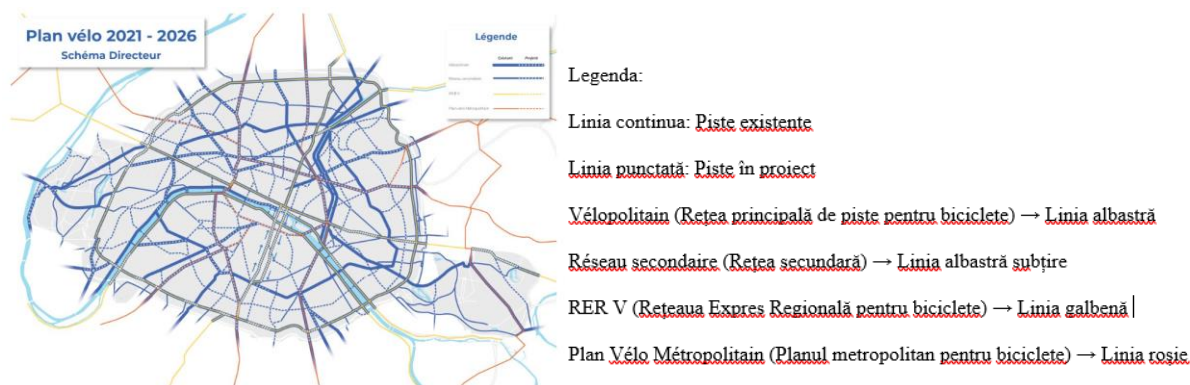


Figura 3.3

<https://www.paris.fr/en/pages/a-new-cycling-plan-for-a-100-bikeable-city-28350>

3.4 MasterPlan-ul Velo Bucuresti

„Orice locuitor al oraşului va fi în 2030 la maximum 500 m distanţă de un traseu al reţelei principale de piste de biciclete, iar în anul 2035 la 200 m faţă de un traseu dedicat (prioritar) deplasării cu bicicleta”, este principala idee prezentată în masterplanul velo. (Catiuşa Ivanov, 2024, “Masterplanul velo ... costă”, <https://hotnews.ro/masterplanul-velo-pe-unde-vrea-nicusor-dan-sa-faca-piste-de-biciclete-in-cat-timp-si-cat-costa-1773999>)

În prezent, Bucureştiul are 56 kilometri de pistă de biciclete, dintre care un sfert din numărul de km sunt localizaţi în Sectorul 1. Masterplanul Velo Bucureşti este un proiect al municipalităţii care urmăreşte dezvoltarea unei infrastructuri dedicate pentru biciclişti, prin crearea unei reţele extinse de piste de biciclete, staţii de închiriere şi spaţii de parcare adecvate. Scopul acestuia este de a încuraja utilizarea bicicletei ca mijloc de transport alternativ, contribuind astfel la reducerea congestionării traficului, îmbunătăţirea calităţii aerului şi creşterea siguranţei participanţilor la trafic. Planul include implementarea graduală a unor trasee sigure şi conectate, menite să faciliteze deplasarea eficientă a bicicliştilor atât pentru transportul zilnic, cât şi pentru recreere. (Alina Mihai, 2024, “Planul pentru sutele de km ... biciclete”, <https://www.g4media.ro/plan-pentru-sute-de-km-de-piste-de-biciclete-in-toate-cartierele-din-bucuresti-ce-dimensiune-vor-avea-benzile-si-cum-vor-fi-afectate-parcarile-care-sunt-primele-bulevarde-cu-biciclete.html>)

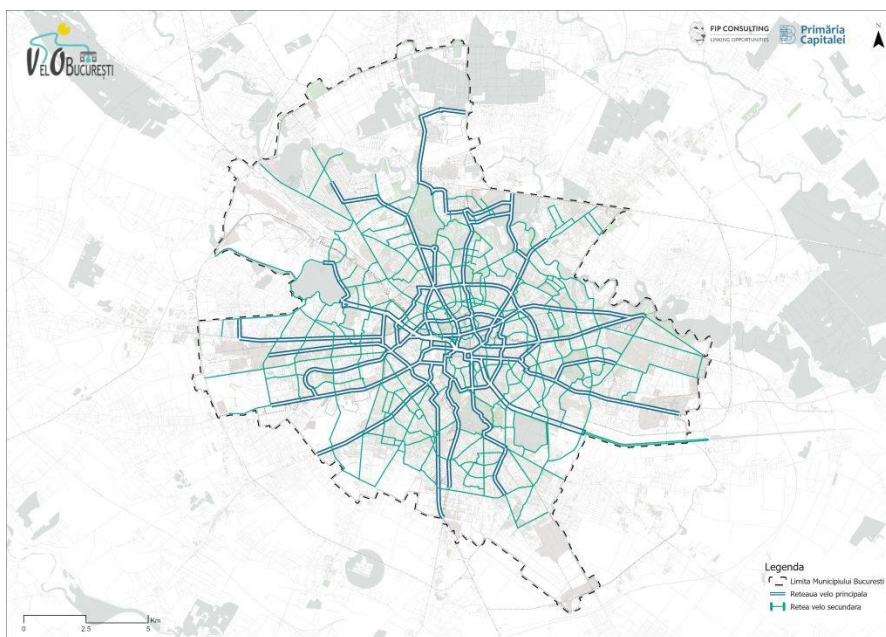


Figura 3.4

<https://pmb.ro/interes-public/arhiva/get-public-interest-announcements/2024/283>

Potrivit inițiatorilor Masterplanului Velo din Primăria Capitalei, Bucureştiul se îndreaptă spre o reconfigurare ambițioasă a infrastructurii pentru mobilitate alternativă, cu obiective clare până în 2030 și 2035. Printre măsurile propuse se numără realizarea a 150 km de piste de biciclete în rețeaua principală și 415 km în rețeaua secundară, care va include benzi ciclabile, străzi cu prioritate pentru bicicliști și zone de tip „shared-space”. Până în 2035, 90% dintre locuitori ar trebui să aibă acces la o pistă din rețeaua principală la maximum 500 de metri de locuință sau punctul de interes, iar infrastructura va fi susținută de peste 13.000 de locuri de parcare pentru biciclete, 6.000 de rastele și un sistem de bike-sharing cu 7.000 de biciclete electrice și 350 de stații automatizate. (Catiuşa Ivanov, 2024, “Masterplanul velo ... costă”,

<https://hotnews.ro/masterplanul-velo-pe-unde-vrea-nicusor-dan-sa-faca-piste-de-biciclete-in-cat-timp-si-cat-costa-1773999>)

Planul prevede, de asemenea, creșterea cotei modale a deplasărilor cu bicicleta de la 4% în prezent la 18% în 2035 și 30% până în 2050, precum și o reducere a emisiilor GES provenite din transportul auto cu 5%. Educația joacă și ea un rol esențial, cu obiectivul ca 75% dintre școlile primare din Capitală să desfășoare anual cursuri despre mobilitatea durabilă. Se dorește și o redistribuire echitabilă a spațiului urban: 20% din suprafața ocupată în prezent de mașini să fie redată pietonilor și bicicliștilor. (Alina Mihai, 2024, “Planul pentru sutele de km ... biciclete”, <https://www.g4media.ro/plan-pentru-sute-de-km-de-piste-de-biciclete-in-toate-cartierele-din-bucuresti-ce-dimensiune-vor-avea-benzile-si-cum-vor-fi-afectate-parcarile-care-sunt-primele-bulevarde-cu-biciclete.html>)

Noile piste vor respecta standarde de siguranță avansate: vor fi delimitate fizic de traficul rutier, vor avea marcaje clare, zone de protecție în intersecții, semafoare dedicate pentru bicicliști și măsuri de calmare a traficului precum limite de viteză reduse, șicane sau limitatoare. Scopul declarat este ca niciun accident cauzat de infrastructură să nu mai implice bicicliști, lucru ce reflecta o schimbare radicală față de realitatea actuală din București.

(Primăria București, 2024, “Consultare MasterPlan Velo București”, <https://pmb.ro/interes-public/arhiva/get-public-interest-announcements/2024/283>)

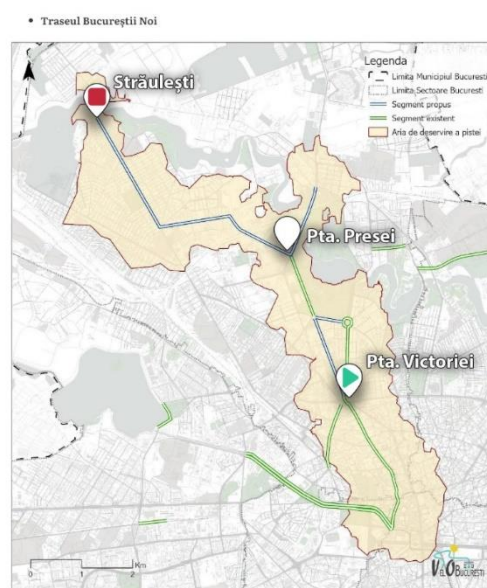


Figura 3.5

<https://pmb.ro/interes-public/arhiva/get-public-interest-announcements/2024/283>

Rețeaua velo propusă în București este concepută ca o infrastructură de transport funcțională, nu doar recreativă. Ea va include puncte intermodale conectate la gări CFR, stații de metrou, autobuz și zone de birouri, urmărind integrarea bicicletei în sistemul general de mobilitate urbană. Se intenționează și un protocol cu Metrex pentru accesul bicicletelor în metrou și dimineața, nu doar seara, precum și instalarea de parcuri în interiorul stațiilor. (Catiușa Ivanov, 2024, “Masterplanul velo ... costă”, <https://hotnews.ro/masterplanul-velo-pe-unde-vrea-nicusor-dan-sa-faca-piste-de-biciclete-in-cat-timp-si-cat-costa-1773999>)

Pistele sunt proiectate pentru a oferi cele mai scurte legături posibile între punctele cheie ale orașului. Dimensiunile acestora vor varia în funcție de lățimea străzilor (între 7 și 21 de metri) păstrând un echilibru între traficul auto și cel velo. Astfel, pistele unidirecționale vor avea între

1,25 și 1,5 metri lățime, iar cele bidirecționale între 2,5 și 3 metri. Acestora li se va adăuga un spațiu de siguranță între 0,25 și 0,5 metri, pentru a proteja bicicliștii de traficul rutier. (Alina Mihai, 2024, “Planul pentru sutele de km ... biciclete”, <https://www.g4media.ro/plan-pentru-sute-de-km-de-piste-de-biciclete-in-toate-cartierele-din-bucuresti-ce-dimensiune-vor-avea-benzile-si-cum-vor-fi-afectate-parcarile-care-sunt-primele-bulevarde-cu-biciclete.html>)

Un principiu fundamental al proiectului este siguranța, reflectată atât în proiectare, cât și în rezultatele cercetărilor sociologice efectuate în rândul bucureștenilor, care au exprimat clar nevoia unui mediu sigur pentru deplasarea cu bicicleta. (Catiușa Ivanov, 2024, “Masterplanul velo ... costă”, <https://hotnews.ro/masterplanul-velo-pe-unde-vrea-nicusor-dan-sa-faca-piste-de-biciclete-in-cat-timp-si-cat-costa-1773999>)

Pistele vor fi construite din materiale durabile, precum asfalt sau beton, evitând dalele sau pavelele care pot deveni instabile. Delimitarea se va face discret, fără elemente vizuale agresive precum bolarzi sau borduri înalte, iar culoarea va fi una unitară la nivelul întregului oraș. (Alina Mihai, 2024, “Planul pentru sutele de km ... biciclete”, <https://www.g4media.ro/plan-pentru-sute-de-km-de-piste-de-biciclete-in-toate-cartierele-din-bucuresti-ce-dimensiune-vor-avea-benzile-si-cum-vor-fi-afectate-parcarile-care-sunt-primele-bulevarde-cu-biciclete.html>)

Pentru realizarea acestor piste, spațiul public va fi reconfigurat. Parcărilor laterale vor fi trecute de la 45° la 0°, pentru a permite inserarea pistelor, menținând totodată un număr rezonabil de locuri. În unele cazuri, parcările vor fi eliminate complet, benzile carosabile vor fi îngustate (de la 3,5 m la 2,5-3 m), iar viteza va fi redusă la 30 km/h. Aceste măsuri sunt gândite pentru a prioritiza siguranța și mobilitatea sustenabilă, fără a compromite funcționalitatea arterelor urbane. (Catiușa Ivanov, 2024, “Masterplanul velo ... costă”, <https://hotnews.ro/masterplanul-velo-pe-unde-vrea-nicusor-dan-sa-faca-piste-de-biciclete-in-cat-timp-si-cat-costa-1773999>)

Rețeaua secundară de piste velo, în lungime de 415 km, va permite în anumite zone circulația mixtă a bicicliștilor și a șoferilor, cu condiția reducerii vitezei la 30 km/h. În plus, proiectul oferă primăriilor de sector libertatea de a implementa atât rețeaua secundară, cât și cea principală, chiar înaintea intervențiilor coordonate de Primăria Capitalei. Un exemplu concret este cel al bulevardului Timișoara, din cartierul Drumul Taberei. (Primăria București, 2024, “Consultare MasterPlan Velo Bucuresti”, <https://pmb.ro/interes-public/arhiva/get-public-interest-announcements/2024/283>)

Autoritățile din sectoarele 1, 2 și 6 s-au arătat deschise și susțin inițiativa, ceea ce înseamnă că unele lucrări ar putea fi demarate din fonduri proprii. În aceste sectoare, pot fi implementate și soluții de circulație partajată, cu marcaje rutiere dedicate pe carosabil, atât timp cât este respectată limita de viteză redusă. Conform recomandărilor tehnice, pistele bidirecționale vor avea între 2,00 și 2,50 metri lățime, iar cele unidirecționale între 1,00 și 1,50 metri, cu un spațiu de siguranță de 10-25 cm. (Alina Mihai, 2024, “Planul pentru sutele de km ... biciclete”, <https://www.g4media.ro/plan-pentru-sute-de-km-de-piste-de-biciclete-in-toate-cartierele-din-bucuresti-ce-dimensiune-vor-avea-benzile-si-cum-vor-fi-afectate-parcarile-care-sunt-primele-bulevarde-cu-biciclete.html>)

Proiectantul estimează că realizarea întregii rețele principale ar putea dura în jur de cinci ani, dacă sunt prioritizate tronsoanele cu documentație tehnică avansată sau finanțare prin PNRR. „O medie de 20-30 km pe an este fezabilă. Toronto, de exemplu, construiește anual aproximativ 20 km”, a explicat el. (Catiușa Ivanov, 2024, “Masterplanul velo ... costă”, <https://hotnews.ro/masterplanul-velo-pe-unde-vrea-nicusor-dan-sa-faca-piste-de-biciclete-in-cat-timp-si-cat-costa-1773999>)

Primăria Capitalei își propune ca toate lucrările viitoare de reabilitare stradală sau modernizare a rețelelor edilitare să includă automat și infrastructură velo. Cu toate acestea, Cătălin Aflat, director în cadrul Direcției Investiții, a declarat că „un termen realist pentru implementare este de zece ani, întrucât doar documentațiile tehnice durează circa un an. Asta înseamnă că lucrările ar putea începe abia în 2026.” (Primăria București, 2024, “Consultare MasterPlan Velo București”, <https://pmb.ro/interes-public/arhiva/get-public-interest-announcements/2024/283>)

Conform unui sondaj realizat de compania de proiectare a Masterplanului Velo, doar 4% dintre locuitorii Bucureștiului folosesc bicicleta zilnic, dar un procent mult mai mare ar face acest lucru dacă ar beneficia de piste sigure și protejate. (Catiușa Ivanov, 2024, “Masterplanul velo ... costă”, <https://hotnews.ro/masterplanul-velo-pe-unde-vrea-nicusor-dan-sa-faca-piste-de-biciclete-in-cat-timp-si-cat-costa-1773999>)

O limitare actuală a proiectului este lipsa conectivității cu județul Ilfov, întrucât infrastructura se oprește la granița administrativă a Capitalei. Alex Găvan, inițiatorul platformei civice „Împreună pentru Centura Verde”, atrage atenția că extinderea rețelei dincolo de oraș este esențială: (Catiușa Ivanov, 2024, “Masterplanul velo ... costă”, <https://hotnews.ro/masterplanul-velo-pe-unde-vrea-nicusor-dan-sa-faca-piste-de-biciclete-in-cat-timp-si-cat-costa-1773999>)

„Masterplanul Velo este un pas esențial și demult așteptat spre un oraș mai prietenos cu locuitorii săi și cu mediul, un oraș în care merită cu adevărat să trăiești. Asigurarea conectivității cu Ilfovul este vitală, atât dintr-o perspectivă pragmatică - pentru a facilita mobilitatea alternativă a celor care vin zilnic în Capitală la muncă și care ar putea fi încurajați să renunțe la mașină - cât și din perspectiva accesului la sport și recreere în viitoarea centură verde București-Ilfov.” (Alina Mihai, 2024, “Planul pentru sutele de km ... biciclete”, <https://www.g4media.ro/plan-pentru-sutele-de-km-de-piste-de-biciclete-in-toate-cartierele-din-bucuresti-ce-dimensiune-vor-avea-benzile-si-cum-vor-fi-afectate-parcarile-care-sunt-primele-bulevarde-cu-biciclete.html>)

El subliniază că „Primăria Capitalei trebuie să își asume implementarea cât mai rapidă a Masterplanului, iar infrastructura velo să fie extinsă în mod coordonat și la nivelul județului Ilfov.”

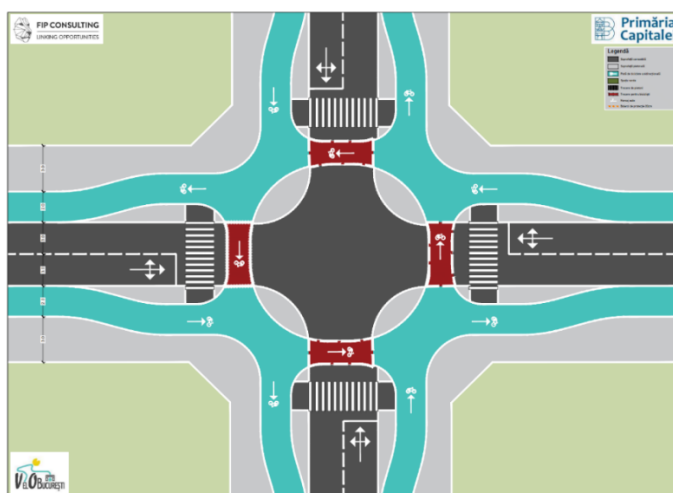


Figura 3.6

<https://pmb.ro/interes-public/arhiva/get-public-interest-announcements/2024/283>

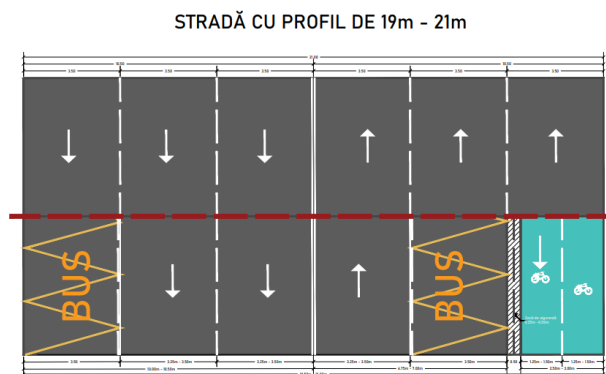


Figura 3.7

<https://pmb.ro/interes-public/arhiva/get-public-interest-announcements/2024/283>

Bucureștiul are nevoie de o reformă urbanistică profundă. Așa cum am demonstrat și prin analiza realizată cu algoritmul Random Forest, orașul dispune de un potențial uriaș, însă acesta rămâne insuficient valorificat din cauza unei planificări haotice și a lipsei unei viziuni integrate. Pentru a schimba această realitate, sunt necesare măsuri concrete precum limitarea accesului auto în zonele centrale, introducerea unor taxe de acces pentru vehicule, reconfigurarea bulevardelor supradimensionate, precum Magheru, unde fiecare bandă rutieră are lățimea unei benzi de autostradă (3,5 metri) și multe altele.

Această realitate este adesea descrisă ca o formă de „urâțenie urbană”, în care străzile sunt tratate exclusiv ca rute de tranzit, nu ca spații de viață. Bulevardele devin simple trasee monotone, lipsite de elemente care să stimuleze simțurile sau să creeze o relație afectivă între locuitori și mediul urban. Proiectele recente de reamenajare propun intervenții punctuale care pot revitaliza astfel de artere uitate. În orașe precum Milano, bulevardele pietonale cu vegetație și amenajări estetice funcționează ca adevărate nuclee de dezvoltare economică și socială, în timp ce în București acestea continuă să fie tratate ca simple coridoare de circulație, lipsind o strategie coerentă de reactivare urbană.

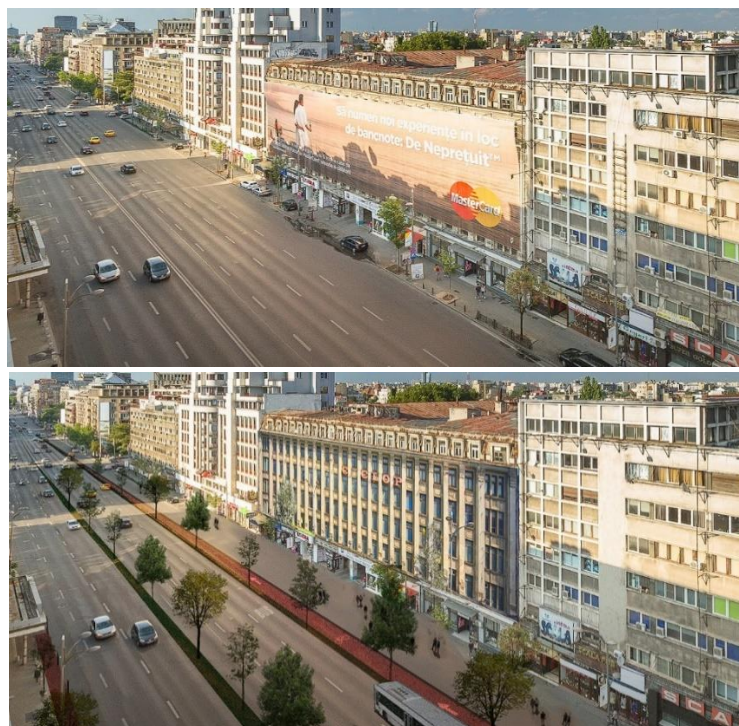


Figura 3.8

<https://www.youtube.com/watch?v=u6FgUGLIzOg>

Bulevardele cu potențial de promenadă, bogate în detalii naturale și amenajări urbane, care în orașe precum Milano funcționează ca nuclee ale dezvoltării economice și sociale, în București continuă să fie tratate ca simple coridoare de tranzit. Lipsa unei strategii clare de reactivare urbană face ca artere importante, precum bulevardul Magheru sau Calea Victoriei, să nu își atingă potențialul. În prezent, Calea Victoriei funcționează mai degrabă ca un spațiu aglomerat, în care pietonii se deplasează cu dificultate printre terasele amplasate dezordonat. Pietonalizarea permanentă a acestei zone ar putea transforma bulevardul într-un catalizator urban, așa cum s-a întâmplat în marile capitale europene. (Figura 3.8)

Pentru ca această „revoluție sustenabilă” să fie reală, este necesar un sistem de transport public solid: rețele extinse de tramvaie și autobuze, extinderea metroului în cartierele dens populate și aplicarea efectivă a conceptului „orașului de 15 minute”. Totodată, implementarea benzilor dedicate pentru transportul public și serviciile de mobilitate alternativă (inclusiv ride-sharing) este o măsură crucială. Însă, eficiența acestora depinde nu doar de infrastructură, ci și de respectarea regulilor de circulație. În prezent, lipsa sancțiunilor pentru șoferii care blochează benzile dedicate reduce considerabil impactul acestor inițiative. Prin urmare, este necesară o reformă reală a instituțiilor responsabile, precum Poliția Rutieră și Poliția Locală.

Fără o schimbare de mentalitate și fără intervenții consecvente din partea autorităților, chiar și cele mai bine gândite politici urbane riscă să rămână doar inițiative simbolice.

Concluzii

Lucrarea de față a demonstrat, printr-o abordare multidisciplinară și susținută de analize statistice, că Bucureștiul are un potențial urban semnificativ, dar insuficient valorificat din cauza unei planificări haotice, a fragmentării decizionale și a unei orientări predominant auto-centrice. Ipotezele de cercetare formulate au fost analizate prin metode cantitative (regresie multiplă, Random Forest) și calitative (anchetă sociologică), evidențiind direcțiile prioritare pentru reformarea orașului:

I1 – Ancheta sociologică: Datele colectate de la respondenți au confirmat percepția generalizată că Bucureștiul este un oraș neprietenos cu pietonii, dependent de automobil, cu infrastructură slabă pentru transport alternativ și spații publice puțin atractive. Această ipoteză a fost confirmată, subliniind nevoia de reformă urbană centrată pe cetățeni.

I2 – Concluzia analizei evidențiază faptul că Bucureștiul, în ciuda densității ridicate a populației, prezintă o utilizare excesivă a automobilului personal (94,6%), în contrast cu tendințele europene unde rata motorizării raportată la densitatea populației este mult mai redusă, în special în regiunile NUTS 2 din Europa Occidentală. Modelul de regresie a confirmat existența unei corelații puternice între rata mortalității rutiere și nivelul dezvoltării umane (HDI), iar Bucureștiul se diferențiază statistic prin rate mai mari ale mortalității și o infrastructură rutieră insuficient adaptată contextului urban dens. Aceste rezultate subliniază contrastul accentuat dintre capitala României și orașele din Europa Occidentală, unde politici de mobilitate mai sustenabile și niveluri mai ridicate de dezvoltare contribuie la siguranța rutieră sporită.

I3 – Algoritmul Random Forest: Modelul a demonstrat că indicatorii cei mai importanți pentru poziționarea unui oraș în clasamentele Smart City sunt: infrastructura digitală, infrastructura de mobilitate și structura urbană funcțională. Scorul Bucureștiului în IMD Smart City Index 2024 (locul 100) poate fi îmbunătățit până în jurul locului 50 dacă acești factori sunt corecți. Astfel, s-a confirmat că Bucureștiul are un potențial predictiv de creștere urbană semnificativ, susținut de îmbunătățirea infrastructurii și a tehnologiei.

I4 – Orașul de 15 minute: Analiza teritorială și documentară a arătat că acest model urban este parțial implementat în zona centrală a Bucureștiului (unde locuitorii au acces facil la servicii), dar aproape inexistent în periferie și periurban, unde predomină dezvoltarea imobiliară haotică, lipsa transportului public eficient și accesul deficitar la infrastructură. Această ipoteză este confirmată: Bucureștiul nu este un oraș de 15 minute în ansamblu, ci doar în zonele privilegiate.

Totuși, cum am mai prezentat și în capitolul “Metodologie”, cercetarea a avut și câteva limite importante. Accesul la date urbanistice detaliate a fost restricționat, întrucât cele mai relevante baze de date sunt deținute de firme de urbanism sau instituții specializate. Din acest motiv, nu a fost posibilă utilizarea unor instrumente avansate de simulare spațială, precum tehnologia Digital Twin. În plus, multe articole academice de specialitate nu au putut fi accesate, motiv pentru care au fost folosite surse jurnalistice (precum Digi24, Fanatik, etc.) care citează experți și rapoarte reale din domeniul urbanismului.

În ciuda acestor constrângeri, lucrarea oferă o direcție clară de analiză pentru cercetări viitoare. Este recomandată aprofundarea cercetării prin colaborări cu instituții urbanistice pentru a accesa date geospațiale detaliate. De asemenea, extinderea anchetei sociologice la un eșantion mai mare, acoperind toate categoriile socio-demografice, ar putea oferi o imagine și mai fidelă a percepțiilor urbane. O direcție promițătoare ar fi și investigarea cartierelor periurbane din jurul Capitalei prin metode GIS, interviuri cu locuitori și analiză de teren.

Contribuțiile acestei lucrări pot fi utile pentru mai multe categorii de participanți. Pentru decidenți, oferă un cadru de prioritizare a intervențiilor urbanistice. Pentru ONG-uri și comunități civice, constituie un argument solid în favoarea unor reforme centrate pe oameni. Iar pentru cercetători, oferă o bază de lucru pentru studii viitoare mai ample, bazate pe metodologii multidisciplinare.

În concluzie, Bucureștiul nu este un oraș lipsit de soluții, ci unul aflat într-o perioadă de tranziție care trebuie gestionată cu viziune, responsabilitate și implicare colectivă. Lucrarea de față reprezintă un pas modest, dar necesar, spre înțelegerea și transformarea profundă a realităților urbane din capitala României.

Bibliografie:

- <http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table>
- <https://b365.ro/harta-mall-urilor-si-cladirilor-de-birouri-din-bucuresti-incotro-se-dezvolta-capitala-193168/>
- <https://biblioteca-digitala.ro/reviste/Bucuresti-Materiale-de-Istorie-si-Muzeografie/21-Bucuresti-Materiale-de-Istorie-si-Muzeografie-XXI-2007.pdf>
- <https://countryeconomy.com/hdi?year=2020>
- https://doc.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_investitii/2024/20240809/velo/11_ilustrare_a_planimetrica_profilurilor_TIP.pdf
- https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tgs00024__custom_16930438/default/table?lang=en
- https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tran_r_vchst/default/table?lang=en
- <https://financiarul.ro/companii/care-este-distanta-minima-legala-dintre-blocuri/>
- <https://hotnews.ro/cum-a-devenit-ora-de-vrf-orice-ora-n-traficul-din-bucuresti-cteva-explicatii-pentru-aglomeratia-infernala-si-solutiile-care-ne-ar-scuti-de-nervii-si-timpul-pierdut-pe-drum-101886>
- <https://hotnews.ro/masterplanul-velo-pe-unde-vrea-nicusor-dan-sa-faca-piste-de-biciclete-in-cat-timp-si-cat-costa-1773999>
- <https://hotnews.ro/video-cea-mai-asteptata-autostrada-din-romania-inca-o-intarziere-cand-va-fi-gata-portiunea-care-va-permite-ocolirea-capitalei-cum-arata-acum-1992856>
- <https://itdp.org/2023/01/10/paris-2023-sustainable-transport-award/>
- <https://romania.europalibera.org/a/cartierul-uranus-amintire-istorie/31597757.html>
- <https://skia.one.ro/ro/blog/stiluri-arhitecturale-in-bucuresti/>
- <https://slate.com/business/2023/03/paris-car-ban-bikes-cycling-history-france.html>
- https://www.coit.es/sites/default/files/imd_-smartcityindex-2024-full-report.pdf
- <https://www.digi24.ro/fara-categorie/blocurile-amprenta-a-comunismului-in-romania-cum-a-fost-folosita-arhitectura-moderna-ca-arma-politica-1174316>
- <https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/ce-inseamna-orasul-de-15-minute-cand-poate-fi-implementat-si-in-romania-acest-conceptul-urban-care-i-a-provocat-pe-conspirationisti-2343523>
- <https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/problemele-noilor-cartiere-rezidentiale-din-orasele-de-langa-capitala-fara-canalizare-trotuare-sau-siguranta-in-caz-de-incendiu-1540443>
- <https://www.en-vols.com/en/inspirations-en/bucharest-romania-little-paris/>
- <https://www.euronews.com/green/2024/04/12/cycling-is-now-more-popular-than-driving-in-the-centre-of-paris-study-finds>
- <https://www.fanatik.ro/codul-urbanismului-pericol-grav-pentru-spatiile-verzi-societatea-civila-vrem-un-oras-pentru-oameni-nu-pentru-rechini-imobiliari-20422157>
- <https://www.fanatik.ro/noile-cartiere-de-la-marginea-capitalei-un-dezastru-urbanistic-explicatiile-unui-arhitect-pentru-constructiile-haotice-de-langa-bucuresti-20439239>

- <https://www.g4media.ro/benzi-unice-de-autobuz-pe-bd-magheru-din-bucuresti-reintroduse-de-la-1-octombrie-cu-stalpi-de-delimitare-bulevardul-autostrada-prin-centrul-capitalei-poate-fi-reconfigurat-cu-pis.html>
- <https://www.g4media.ro/plan-pentru-sute-de-km-de-piste-de-biciclete-in-toate-cartierele-din-bucuresti-ce-dimensiune-vor-avea-benzile-si-cum-vor-fi-afectate-parcarile-care-sunt-primele-bulevarde-cu-biciclete.html#comments>
- <https://www.nature.com/articles/s44284-024-00119-4.epdf>
- <https://www.outdooractive.com/en/story/muntenia/why-is-bucharest-called-the-little-paris-/801348896/>
- <https://www.romaniacurata.ro/servicii-publice-locale/importanta-autobuzelor-si-benzilor-de-biciclete-in-bucuresti-pentru-mobilitatea-urbana-durabila/>
- <https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000796651500002>
- <https://www.wri.org/insights/paris-15-minute-city>
- <https://www.youtube.com/watch?v=u6FgUGLIzOg&t=3s>